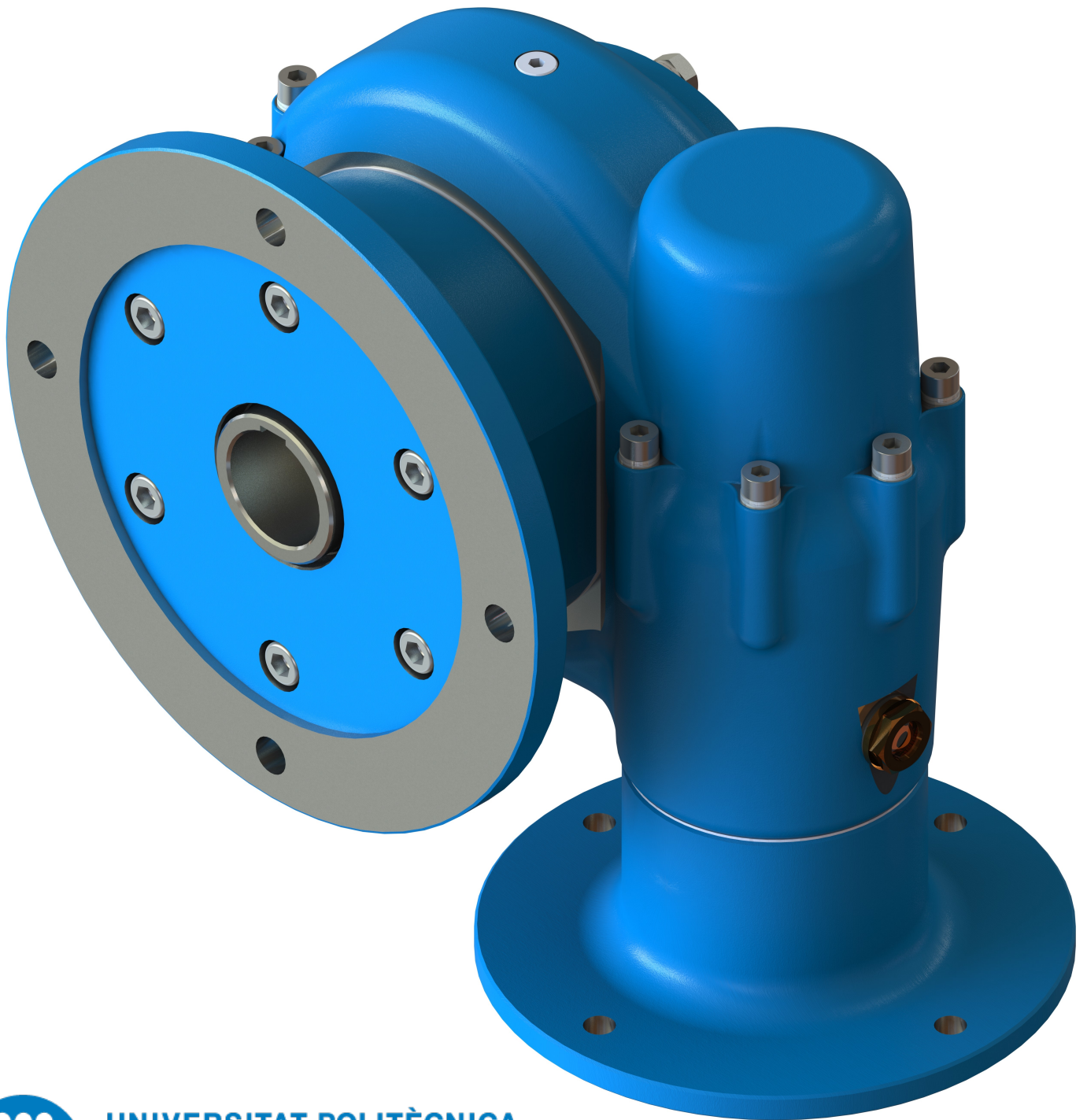


Avantprojecte 2

Reductor compacte de vis sens fi

Disseny Mecànic

Aimar Trasmonte Domenech



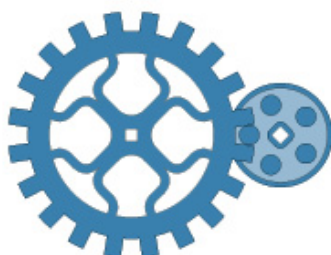
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Avantprojecte 2

Reductor compacte de vis sens fi

per

Aimar Trasmonte Domenech



Assignatura: Disseny Mecànic
Professor: Xavier Fàbregas
Coordinador: Daniel Clos
Escola: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Industrial de Barcelona



Índex

1	Encàrrec	1
2	Prestacions	2
3	Dimensionament	3
3.1	Dimensionament de l'engranatge	3
3.2	Dimensionament dels arbres	4
4	Disseny	5
4.1	Solucions constructives globals	5
4.2	Components de disseny propi	6
4.3	Components comercials	9
5	Càlculs de comprovació	12
5.1	Càrregues i sol·licitació sobre la màquina	12
5.2	Comprovació dels rodaments	14
6	Instal·lació i manteniment	16
6.1	Instal·lació	16
6.2	Lubricació	16
6.3	Manteniment	17
7	Muntatge	18
7.1	Procés de muntatge	18
7.2	Parells de muntatge dels cargols	20
A	Plànols de l'avantprojecte	21
A.1	Muntatge	21
A.2	Carcassa inferior	21
A.3	Arbre de sortida	21
B	Especificacions tècniques de components	22
B.1	Rodaments <i>FAG 7212-B-TVP</i>	22
B.2	Rodaments <i>FAG 7306-B-TVP</i>	22
B.3	Rodaments <i>FAG 6306</i>	22
B.4	Retenidors <i>SKF</i>	22
B.5	Juntes tòriques <i>Apple Rubber</i>	22
B.6	Tap d'oli <i>McMaster Carr</i>	22
B.7	Espiall <i>McMaster Carr</i>	22
B.8	Oli de lubricació <i>MOBIL</i>	22
C	Bibliografia	33

Encàrrec

Aquest avantprojecte ens ha estat encarregat pel departament d'Enginyeria Mecànica de l'ETSEIB, d'ara en endavant, el client. Es tracta d'un reductor de vis sense fi pensat per acoblar un motor elèctric a màquines que requereixen una velocitat nominal d'entrada de 35 min^{-1} i parells de l'ordre de 300–400 N.

Aquest reductor anirà acoblat tant a la màquina com al motor amb brides de dimensions estàndard, i ha de ser capaç d'aguantar el pes del motor, que simplement penjarà del reductor. L'eix de sortida del reductor serà horitzontal mentre que el d'entrada es trobarà en la seva part inferior (el motor penja del reductor). El reductor ha de poder operar en aquestes condicions sense pèrdues d'oli.

El client gestionarà la producció i distribució del reductor a partir de l'avantprojecte proporcionat, i preveu una demanda de 6000 unitats en un període de 3 anys, després del qual continuarà o descontinuarà la producció en funció de l'èxit del producte. El producte ha de resistir una vida a plena càrrega de 10000 hores per a complir amb les garanties que ofereix el client.

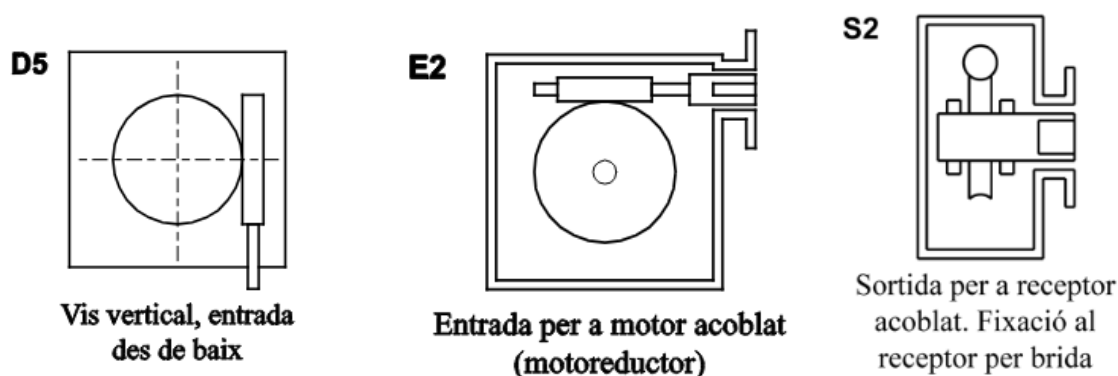


Figura 1.1: Encàrrec fet pel client. Font: enunciat del projecte.

2

Prestacions

El producte d'aquest avantprojecte és un reductor (vegi's Figura 2.1) compacte i eficient (dins del que es possible en un reductor de vis sense fi). El reductor presenta un rendiment de $\eta = 54\%$, i té una relació de transmissió $i = 40$ que permet passar d'una entrada pensada per un motor elèctric $\Gamma_1 = 18 Nm$, $n_1 = 1400 min^{-1}$ a una sortida de $\Gamma_2 = 395 Nm$, $n_2 = 35 min^{-1}$ pensada per a tot tipus de màquines que necessitin una velocitat baixa amb molt parell motor.

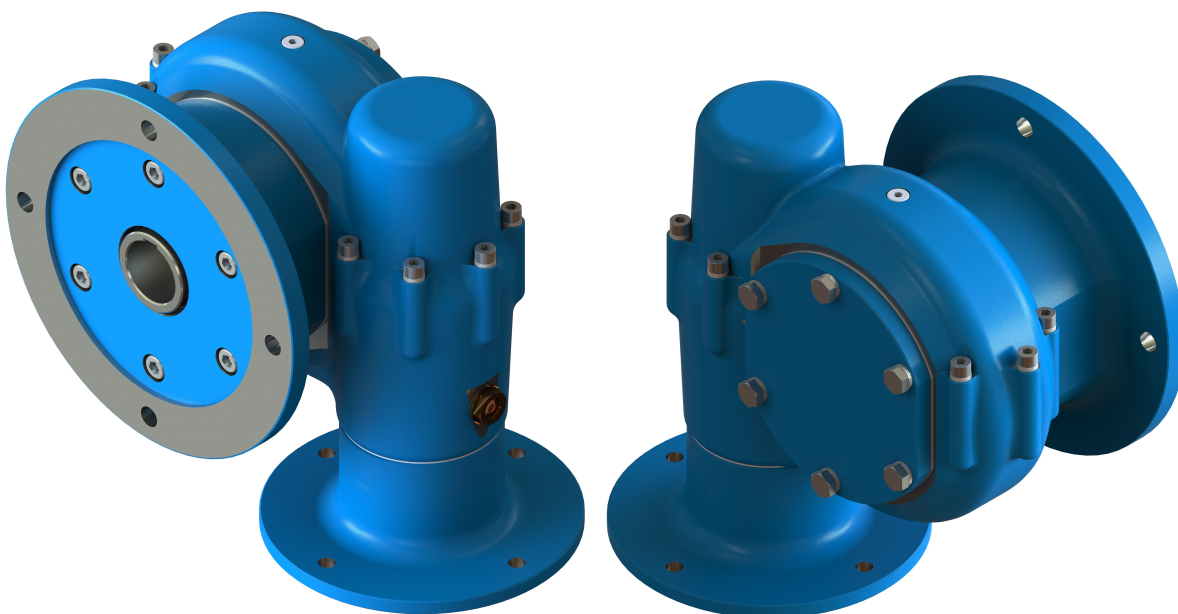


Figura 2.1: Renders del reductor

Tal com indicava l'encarrec, el reductor disposa d'entrada i sortida per brida i està pensat per a aguantar el seu propi pes i el del motor que soporti (pes màxim del motor $50 kg$). Les dues brides disposen d'eix buit: el motor es connectarà al reductor amb un eix mascle de $16 mm$ de diàmetre amb una claveta $5 \times 5 mm$, mentre que la càrrega s'hi connectarà amb un altre eix mascle de $42 mm$ de diàmetre, amb una claveta $12 \times 8 mm$. El disseny del reductor permet muntar la brida de sortida mirant a dretes o esquerrres segons les necessitats del client.

3

Dimensionament

3.1. Dimensionament de l'engranatge

El dimensionament de l'engranatge del reductor s'ha basat en el capítol d'engranatges de vis sens fi del llibre "Mecanismes i màquines II: Transmissions d'engranatges" de Carles Riba [19].

Es comença determinant el mòdul per a l'engranatge a partir de les mesures bàsiques del reductor. L'equació 3.1 relaciona la distància entre eixos amb els paràmetres de la roda i el vis:

$$a = \frac{d_{0,1} + d_{0,2}}{2} + x \cdot m_0 = \left(\frac{q + z_2}{2} + x \right) \cdot m_0 \quad (3.1)$$

On $d_{0,1} = q \cdot m_0$ (es recomana que el paràmetre q estigui comprès entre 6 i 12) i $d_{0,2} = z_2 \cdot m_0$. Així, coneixent que $a = 112 \text{ mm}$, $z_2 = 35$, assumint un engranatge sense desplaçament, obtenim que de la sèrie de mòduls normalitzats, $m_0 = 4,5$ és l'únic que compleix que q es trobi en l'interval recomanat (3.2).

$$q = \frac{2a}{m_0} - z_2 = \frac{2 \cdot 112}{4,5} - 35 = 9,78 \in [6, 12] \quad (3.2)$$

A partir del mòdul trobat, podem calcular la resta de dimensions bàsiques de l'engranatge:

$$\begin{aligned} d_{0,1} &= q \cdot m_0 = 44 \text{ mm} & d_{0,2} &= z_2 \cdot m_0 = 180 \text{ mm} \\ d_{f,1} &= (q - 2,4) \cdot m_0 = 33,2 \text{ mm} & d_{f,2} &= (z_2 - 2,4) \cdot m_0 = 169,2 \text{ mm} \\ d_{a,1} &= (q + 2) \cdot m_0 = 53,0 \text{ mm} & d_{a,2} &= (z_2 + 2) \cdot m_0 = 189,0 \text{ mm} \\ b_1 &= 2,5m_0\sqrt{z_2 + 1} = 64 \text{ mm} & b_2 &= 2m_0\sqrt{q + 1} = 26 \text{ mm} \end{aligned}$$

Com a càlcul de comprovació, els estudis realitzats sobre la potència màxima que pot transmetre un engranatge al límit de l'escalfament, així com la limitació de les deformacions de l'arbre per a les longituds habituals necessàries entre rodaments recomanen adoptar un diàmetre de fons de vis segons 3.3, que com es pot veure es correspon amb el diàmetre de fons obtingut amb el mòdul triat.

$$d_{f,1} = 0,6a^{0,85} = 33,1 \text{ mm} \quad (3.3)$$

A partir de les dimensions bàsiques de la roda i el vis, a continuació es calculen els angles de pas i el

rendiment de l'engranatge.

$$\beta_2 = \arctan \frac{z_1}{q} = 5,83^\circ \quad (3.4)$$

$$\beta_1 = 90 - \beta_2 = 84,17^\circ \quad (3.5)$$

$$\mu' = \frac{\mu}{\cos \alpha_0} = 0,085 \quad (3.6)$$

$$\eta = \frac{1 - \mu' \tan \beta_2}{1 + \mu' \tan \beta_1} = 0,54 \Rightarrow 54\% \quad (3.7)$$

Siguin β_2 l'angle de pas (angle d'inclinació de la dent de la roda), β_1 l'angle d'inclinació de la dent del vis, μ el coeficient de fregament entre les dents (0,08 per a contacte acer-bronze) i α_0 l'angle de pressió (20° per a engranatges estàndard).

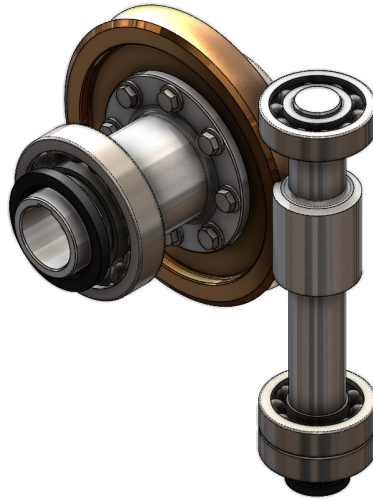


Figura 3.1: Engranament de la roda i el vis

3.2. Dimensionament dels arbres

A partir de les dades geomètriques bàsiques de l'engranatge i dels parells que han de suportar els arbres, es realitza el dimensionament dels arbres. A partir del diàmetre de l'arbre de sortida ($\tau_2 = 42 \text{ mm}$), es dimensiona l'arbre d'entrada seguint el criteri d'igualtat de tensió de torsió (eq. 3.8).

$$\frac{T_1}{J_1} = \frac{T_2}{J_2} \Rightarrow d_1 = \sqrt[3]{\frac{T_1}{T_2}} \cdot d_2 = \frac{d_2}{\sqrt[3]{i \cdot \eta}} = 15,1 \text{ mm} \Rightarrow 16 \text{ mm} \quad (3.8)$$

Com que el reductor té entrada i sortida per brida, a continuació es calculen els diàmetres exteriors dels arbres buits a l'acoblament (els calculats anteriorment són els diàmetres dels eixos interiors que aniràn acoblats a la brida). Els diàmetres exteriors es calculen de tal forma que el l'arbre presenti el mateix moment resistent a la torsió que l'arbre massís que hi va acoblat (eq. 3.9).

$$\frac{\pi/32(D^4 - d^4)}{D/2} = \frac{(\pi/32)d^4}{d/2} \Rightarrow \frac{D^4 - d^4}{D} = d^3 \quad (3.9)$$

$$D_1(d_1 = 16 \text{ mm}) = 19,53 \text{ mm} \Rightarrow 20 \text{ mm}$$

$$D_2(d_2 = 42 \text{ mm}) = 51,27 \text{ mm} \Rightarrow 55 \text{ mm}$$

Les clavetes dels acoblaments es dimensionen seguint les recomanacions de la norma ISO 773 [15] per a clavetes rectangulars en arbres de diàmetre inferior a 40 mm. Així, per a l'arbre d'entrada ($d_1 = 16 \text{ mm}$) s'escull una claveta de $5 \times 5 \text{ mm}$ i per a l'arbre de sortida ($d_2 = 42 \text{ mm}$) s'escull una claveta de $12 \times 8 \text{ mm}$.

4

Disseny

El disseny del reductor s'ha fet seguint les guies donades a Disseny Mecànic i consultant els llibres *Guia del dissenyador industrial* de Chevalier [4] i *Mechanical and Metal Trades Handbook* de varis autors [8] per a detalls com toleràncies d'encaixos, normes estàndard i bones pràctiques de disseny mecànic i d'acotació.

4.1. Solucions constructives globals

Com que es tracta d'una tirada de 6000 unitats de 3 anys de durada (producció de 8 unitats per dia laborable) els tallers que fabriquin el reductor fabricaran altres productes en paral·lel a les mateixes màquines (la producció no és suficient), llavors les peces s'han de fabricar usant processos de fabricació genèrics (no és econòmicament viable tenir una màquina especialitzada per a fabricar només un tipus de peça), però sí que es poden emprar motllos, matrius, i ginys de muntatge personalitzats per a facilitar el procés de construcció i reduir costos.

Partint d'aquesta premisa, el reductor s'ha basat en un disseny de carcassa partida per l'eix de sortida, que utilitza les dues brides per a allotjar els rodaments. La carcassa partida permet fer un disseny molt compacte i una alineació de la roda ràpida i senzilla, reduint significativament els costos i la complexitat de fabricació, si bé en compromet l'estanquitat (vegi's secció 4.2.4 per a més informació).

Els rodaments de l'eix de sortida van muntats sobre la brida de sortida per un costat i una tapa portarodaments per l'oposat. Les dues peces tenen un encaix igual amb les carcasses i aquestes són simètriques respecte el pla vis-roda, el que permet orientar l'eix de sortida en els dos sentits segons les necessitats de cada client només intercanviant la brida per la tapa i viceversa.

La carcassa es fabricarà per fosa amb motllo de sorra amb acabat mecanitzat i la resta de components de disseny propi es fabricaran per forja i posterior mecanitzat. A més, els components més crítics com el vis seran sotmesos a tractaments superficials per a millorar les seves característiques (vegi's secció 4.2).

Tots els components exteriors (carcasses, brides i tapes) es pintaran per a protegir-los de l'exposició a la intempèrie: les peces es pintaran amb pintura en pols per la cara exterior just abans de ser mecanitzades, ja que així el mecanitzat deixarà les cares que han de fer contacte entre sí amb un bon acabat superficial, i un cop muntat el reductor, es pintaran les unions manualment (brotxa) per a segellar-les. Les cares de les brides i els arbres seran l'única part del reductor on l'acer estarà a la vista, i hauran de ser protegides durant el transport amb plàstics, per exemple.

Per a una visió més detallada, consultar el plànol de muntatge (Annex A.1).

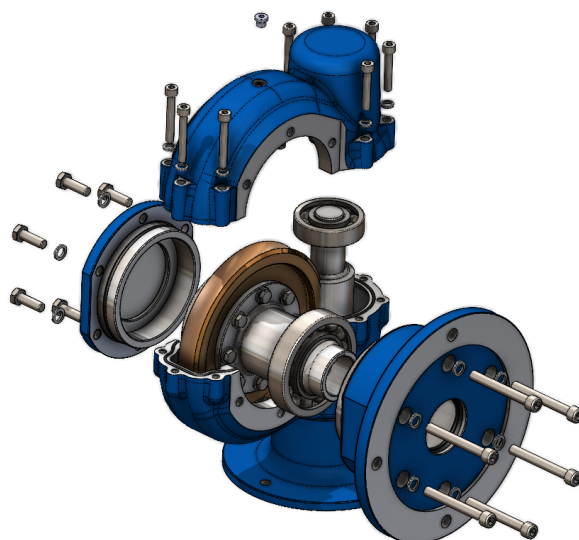


Figura 4.1: Vista Explosionada del reductor

4.2. Components de disseny propi

A continuació es donen detalls sobre el disseny i el procés constructiu de les peces particulars del reductor.

4.2.1. Vis

La geometria del vis, resumida a la taula 4.1, és d'acord amb la norma ISO 10828:2024 [12].

Paràmetre	Símbol	Valor	Unitats
Mòdul	m_0	4,5	[mm]
Nº de dents	n_1	1	[-]
Amplada del vis	b_1	64	[mm]
Diàmetre primitiu	$d_{0,1}$	44	[mm]
Diàmetre de cap	$d_{a,1}$	53	[mm]
Diàmetre de peu	$d_{f,1}$	33,2	[mm]
Angle d'hèlix del vis	β_1	84,17	[º]
Angle de pressió normal	α_n	20	[º]

Taula 4.1: Geometria del vis

El vis es mecanitza sobre l'arbre d'entrada, quedant una sola peça que realitza les dues funcions (vegi's Fig. 4.2). Es fabrica a partir d'un cilindre (dimensions $\varnothing 65\text{ mm} \times 220\text{ mm}$) d'acer de cementació UNE 36.013 (16MnCr5), que es preforja amb matrius i es mecanitza al torn. Finalment, se li aplica un tractament tèrmic de trempat i posterior revingut per a obtenir una duresa d'almenys 50HRC, imprescindible per a evitar el desgast del vis en funcionament.

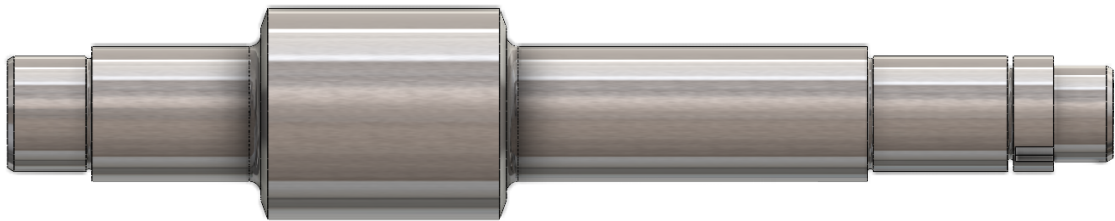


Figura 4.2: Vis i arbre d'entrada (dents no dibuixades)

4.2.2. Roda

La geometria de la roda, resumida a la taula 4.2, és d'acord amb la norma ISO 10828:2024 [12].

A diferència del vis, la roda és una peça separada de l'arbre de sortida, ja que el seu diàmetre és molt superior al de l'arbre i no pot estar feta d'acer per no desgastar el vis en excés. És per això que la roda es fabrica de forma separada i després s'insereix a l'arbre de sortida amb interferència, collant-se a l'arbre amb 8 cargols per assegurar que no hi ha lliscament entre ambdues peces.

Es fabrica a partir d'un cilindre o placa rodona (dimensions $\varnothing 190\text{ mm} \times 20\text{ mm}$) de bronze fosforós UNE C-3120 (CuSn11P), que s'estampa amb matrius per a obrir-li el centre i reduir el gruix a la part interna i posteriorment es mecanitza per a fer-li les dents i afinar el forat central.

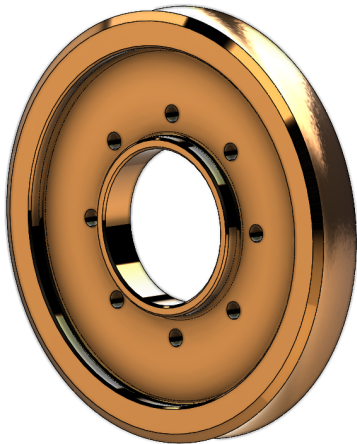


Figura 4.3: Roda (dents no dibuixades)

Paràmetre	Símbol	Valor	Unitats
Mòdul	m_0	4,5	[mm]
Nº de dents	n_2	40	[-]
Amplada de la roda	b_2	26	[mm]
Diàmetre primitiu	$d_{0,2}$	180	[mm]
Diàmetre de cap	$d_{a,2}$	189	[mm]
Diàmetre de peu	$d_{f,2}$	169,2	[mm]
Angle de pas	$\beta_2 = \gamma$	5,83	[°]
Angle de pressió normal	α_n	20	[°]
Radi de curvatura	ρ	25	[mm]

Taula 4.2: Geometria de la roda

A la roda no se li aplica cap tractament tèrmic, ja que interessa que la roda sigui tova per tal de reduir la fricció, el soroll i les probabilitats de gripat. A més, és convenient que el desgast de l'engrenatge es concentri a la roda, ja que aquesta és més fàcil i barata de substituir i menys crítica geomètricament (si es fa una marca a una dent té molt menys impacte que al vis, on la dent és contínua i fa moltes més voltes).

4.2.3. Eix de sortida

Veure plànol a l'Annex A.3.

L'eix de sortida, que suporta la roda, es fabrica a partir d'un cilindre (dimensions $\varnothing 125 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$) d'acer al carboni no aliat C45 (UNE EN 10083-2 [1]), que es forja amb matrius, es normalitza i posteriorment se li mecanitzen les superfícies crítiques. Finalment se li aplica un tractament de tremp i revingut per a millorar-ne la resistència a la fatiga (aquest últim tractament es pot obviar si es vol reduir despeses al cost d'un component més susceptible a forces alternes).

4.2.4. Carcassa

Veure plànol de la carcassa inferior a l'Annex A.2.

Tal com s'ha comentat anteriorment, la carcassa està dividida en dues parts que encaixen entre si. Això ofereix una sèrie d'avantatges i inconvenients:

- ▲ Permet un disseny de reductor molt compacte, ja que no s'hi han de practicar tapes grans per a entrar-hi la roda.
- ▲ Permet ajustar la alineació de la roda amb molta facilitat, ja que aquesta es fa col·locant el conjunt roda sobre la tapa inferior, amb tot el mecanisme exposat, el que permet comprovar la alineació a vista i mesurar-la amb facilitat. A més, si s'ha d'ajustar la posició de les galgues, amb la carcassa oberta l'accés és molt fàcil, reduint el temps que porta la alineació significativament.
- ▼ Els 4 punts on s'uneixen les dues carcasses amb la brida o la tapa de l'eix de sortida són difícils de segellar sense una junta complexa i cara de fabricar.

Com que el nivell de l'oli de lubricació es troba molt per sota de la unió entre carcasses i per tant aquests punts només reben esquitxos, les possibles pèrdues d'oli que això pugui ocasionar seran negligibles si es segueixen les recomanacions de manteniment (vegi's 6.3), però si el reductor es canvia de posició i els punts queden submergits, les pèrdues serien significatives. Per això, és important buidar l'oli del reductor si aquest s'ha de transportar o moure, i per tant el reductor s'ha de vendre sec.

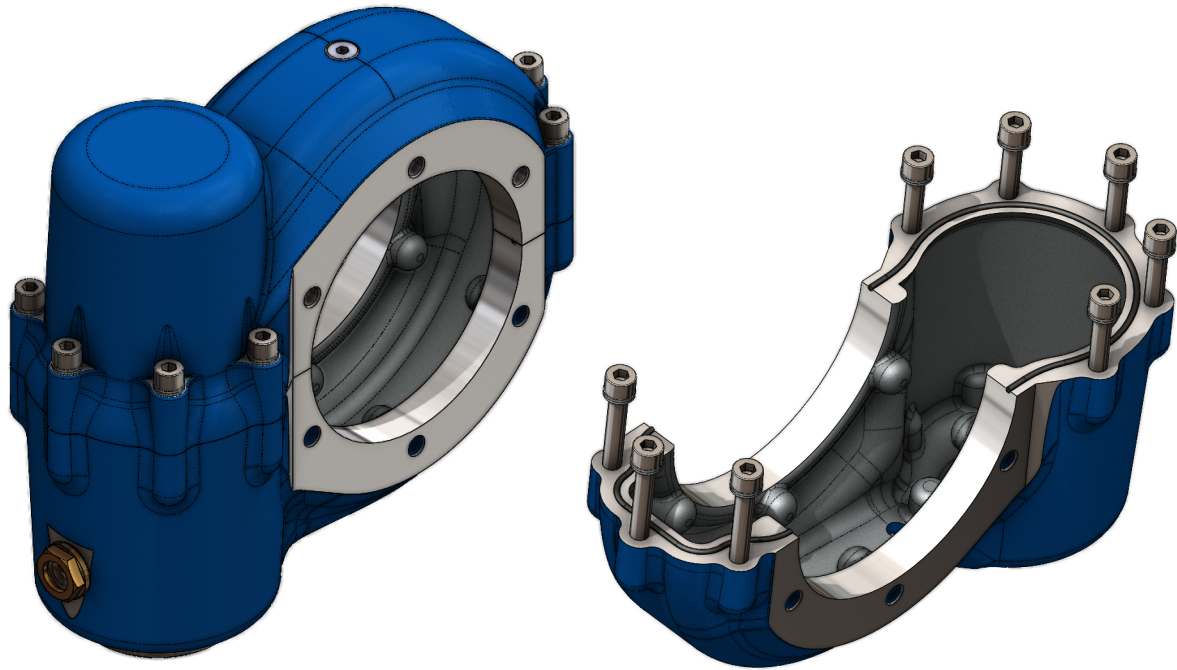


Figura 4.4: Renders de la carcassa

Ambdues carcasses es fabricaran amb fosa nodular GJS 450-12C (UNE-EN 1563 [3]) per fosa en motllo de sorra, amb un motllo interior i un d'exterior per a cada peça. Posteriorment es mecanitzaran les superfícies que hagin de fer contacte amb altres peces, així com els forats roscats de cada peça.

4.2.5. Brides i Tapes

Tant la brida d'entrada com la brida i la tapa de l'arbre de sortida es fabriquen a partir de cilindres d'acer al carboni no aliat C25 (UNE EN 10083-2 [1]) amb menys carboni que els arbres per a obtenir peces més elàstiques i tenaques ja que treballen a càrrega estàtica. Els cilindres es forjen amb matrius, es normalitzen i posteriorment es tornegen les superfícies que facin contacte amb altres peces i es mecanitzen els forats per a cargols.

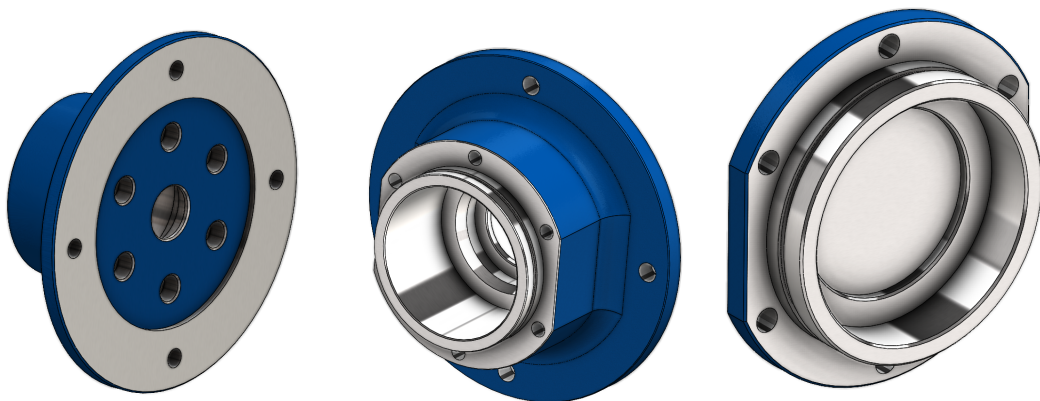


Figura 4.5: Brida d'entrada, brida de sortida i tapa de sortida, respectivament

Especificacions concretes per a cada peça:

- **Brida d'entrada:** Fet a partir d'un cilindre de $\varnothing 120\text{ mm} \times 60\text{ mm}$.
- **Brida de sortida:** Fet a partir d'un cilindre de $\varnothing 140\text{ mm} \times 80\text{ mm}$.
- **Tapa de l'arbre de sortida:** Fet a partir d'un cilindre de $\varnothing 140\text{ mm} \times 25\text{ mm}$.

4.2.6. Galgues de reglatge

Les galgues de reglatge es fabriquen per tall làser a partir de làmines d'acer de molles X10CrNi18-8 (UNE-EN 10088 [2]) (equivalent AISI 301) de 0.25 mm de gruix. S'en fan dos models, un per a regular la precàrrega de la parella de rodaments de contacte angular de l'arbre d'entrada i un per a ajustar el reglatge axial de la roda i la precàrrega dels rodaments de l'arbre de sortida, combinant més o menys galgues repartides segons calgui entre la brida de sortida i la tapa portarodaments.

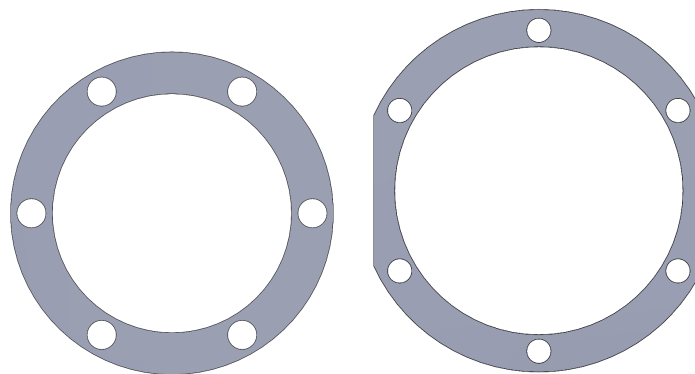


Figura 4.6: Galgues de reglatge per a l'eix d'entrada i de sortida, respectivament

4.3. Components comercials

4.3.1. Cargoleria

La cargoleria del reductor està formada per diversos tipus de cargols, arandel·les, femelles i altres elements de fixació estàndard. A continuació es detallen els diferents components. Per norma general, s'usarà cargoleria d'acer amb les classes de resistència especificades, però si algun client vol el reductor per a ambients exteriors, humits o exposats a la intempèrie, es poden substituir els elements per equivalents d'acer inoxidable.

Cargols

El reductor consta de 6 tipus de cargols diferent. A la taula 4.3 s'especifiquen els seus detalls.

Qt.	Tipus de cargol	Referència	Tamany	CR	Tractament
8	Cap hexagonal	ISO 4017 [10]	M8 × 35	10.9	Sense Tractament
6	Cap hexagonal	ISO 4017 [10]	M10 × 30	8.8	Zincat Galvànic
6	Allen amb cap cilíndric	ISO 4762 [11]	M10 × 80	8.8	Zincat Galvànic
6	Allen amb cap cilíndric	ISO 4762 [11]	M8 × 80	8.8	Zincat Galvànic
5	Allen amb cap cilíndric	ISO 4762 [11]	M8 × 55	8.8	Zincat Galvànic
3	Allen amb cap cilíndric	ISO 4762 [11]	M8 × 45	8.8	Zincat Galvànic

Taula 4.3: Especificació dels cargols del reductor

Femelles

El reductor només consta de 8 femelles per als 8 cargols que uneixen la roda amb l'arbre de sortida, ja que la resta de cargols van roscats directament a la carcassa. Aquestes 8 femelles són M8 autoblocants (ISO 7041 [14]) de classe de resistència 10 i sense tractament superficial, tal i com els seus respectius cargols.

Arandel·les

S'han fet servir 16 arandel·les normals per als 8 cargols roscats amb femella, per a protegir les superfícies de les peces unides i distribuir millor les càrregues fetes pels cargols.

Per a la resta de cargols, que van roscats directament a la carcassa, s'han fet servir arandel·les de bloqueig per falca de tipus Nord-Lock, ja que són l'única forma d'evitar que els cargols cedeixin a causa de les vibracions del reductor sense emprar pastes fixadores, que poden suposar un problema si s'ha d'obrir el reductor per a fer manteniment.

KMs i MBs

S'utilitza una parella KM-6 (rosca M30x1.5) i MB-6 (ISO 2982 [16]) per a fixar els rodaments de contacte angular de l'arbre d'entrada a l'arbre mateix.

4.3.2. Rodaments

Per a aquest avantprojecte s'han seleccionat rodaments de FAG (Schaeffler). El reductor consta de 5 rodaments, especificats a la taula 4.4.

Qt.	Arbre	Tipus de rodament	Referència	Dimensions [mm]	C. Dinàmica
2	Sortida	Boles - contacte angular	FAG 7212-B-TVC	Ø60 – Ø110 × 22	62000 N
2	Entrada	Boles - contacte angular	FAG 7306-B-TVC	Ø30 – Ø72 × 19	37500 N
1	Entrada	Boles - rígid	FAG 6306	Ø30 – Ø72 × 19	30500 N

Taula 4.4: Especificació dels rodaments

Per a consular-ne l'especificació tècnica, vegi's Annexos B.1 B.2 i B.3 respectivament.

4.3.3. Juntes

A continuació s'especifiquen les juntes usades per a segellar les unions entre peces del reductor.

Retenidors

El reductor té dos retenidors fabricats d'acord amb les especificacions de la norma DIN 3760 [5], que tanquen l'arbre d'entrada i el de sortida respectivament.

- **Arbre d'entrada:** Retenidor de dimensions Ø25 – Ø40 × 7. És el retenidor més crític ja que treballa submergit a la part interior del reductor.
- **Arbre de sortida:** Retenidor de dimensions Ø55 – Ø80 × 8.

Es proposen retenidors del catàleg *Industrial Shaft Seals* del fabricant SKF, dels quals se'n pot consultar la fitxa tècnica a l'Annex B.4.

Juntes tòriques

El reductor consta de 3 juntes tòriques per segellar les unions entre peces cil·lindriques estàtiques del reductor. S'han escollit juntes de goma de butadiè d'acrilonitril (NBR) d'acord amb les especificacions de la norma ISO 3601 [9].

- **Brida d'entrada - Carcassa:** ISO 3601-231.
- **Brida de sortida - Carcassa:** ISO 3601-249.
- **Tapa de l'arbre de sortida - Carcassa:** ISO 3601-249.

Es proposen les juntes tòriques del fabricant *Apple Rubber*, del qual se'n pot consultar la fitxa tècnica a l'Annex B.5

Juntes personalitzades

Les juntes que uneixen les dues carcasses són juntes de perfil circular però amb una forma concreta que segueix la forma de la carcassa. Aquestes juntes també es faran amb NBR i amb un dels perfils circulars estandarditzats per la norma ISO 3601 [9] ($\varnothing 1.78\text{ mm}$) però com que tenen una forma particular s'han d'encarregar com una comanda personalitzada (veure fig. 4.7). Es proposa fer la comanda a la mateixa empresa a la que es comprin les juntes tòriques per tal de tenir uniformitat entre les juntes, en aquest cas la empresa *Apple Rubber*.



Figura 4.7: Juntes personalitzades de goma

4.3.4. Lubricació

A continuació s'especifiquen els elements comercials que intervenen en el sistema de lubricació. Per a més informació sobre la lubricació, vegi's secció 6.2.

Taps

El reductor utilitza un sol tipus de tap tant per al tap d'entrada d'oli com per als de sortida (en total 3 taps) fabricat segons les especificacions de la norma DIN 908 [6]. Aquest tap va roscat amb una rosca fina $M10 \times 1$ i té una junta de coure que es deforma i segellant el forat en tancar-lo. S'ha escollit un tap de la marca *McMaster Carr*, del qual se'n pot consultar l'especificació a l'annex B.6.

Espiell

Per a l'espiell s'ha seleccionat un producte de la marca *McMaster Carr* (Model 5095K112 metric) que rosca contra la carcassa amb una rosca mètrica de pas fi $M20 \times 1.5$ i té una junta de goma que segella el forat on es rosca. Per a més informació sobre les dimensions, es pot consultar l'especificació a l'annex B.7.

5

Càlculs de comprovació

En aquest capítol es fan els càlculs de comprovació pertinents sobre els components més crítics del disseny proposat (vegi's secció 4)

5.1. Càrregues i sol·licitació sobre la màquina

5.1.1. Sol·licitació sobre els engranatges

Com que tant l'entrada com la sortida del reductor es realitzen mitjançant brides, els eixos només estan sol·licitats a la torsió causada pel parell motor a l'entrada i el parell resistent de la màquina a la sortida. Així, a l'eix de sortida es té un parell de $\Gamma_2 = 395 \text{ Nm}$ i a l'eix d'entrada un parell de $\Gamma_1 = \frac{\Gamma_2}{i \cdot \eta} = 18,3 \text{ Nm}$.

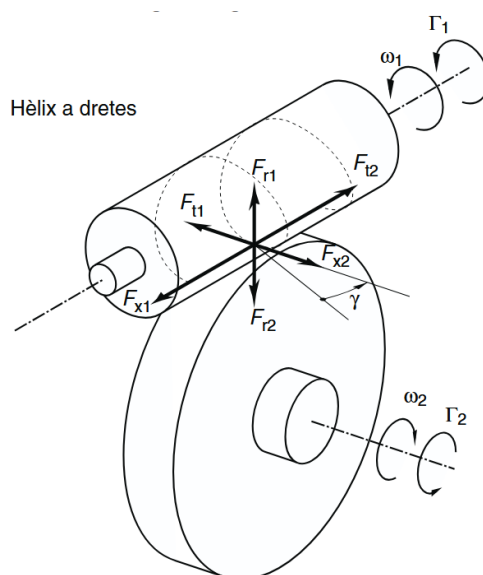


Figura 5.1: Forces de reacció en un engranatge helicoidal. Font: [19]

D'aquesta forma, segons el capítol d'engranatges helicoidals del llibre "Mecanismes i màquines II: Transmissions d'engranatges" de Carles Riba [19], al punt de contacte entre el vis i la roda es tenen les

següents forces de reacció:

$$F_{t,1} = F_{x,2} = \frac{2\Gamma_1}{d_{0,1}} = 830,6 \text{ N}$$

$$F_{r,1} = F_{r,2} = \frac{2\Gamma_1 \tan \alpha_0}{d_{0,1} \sin(\gamma + \rho')} = 1629,3 \text{ N}$$

$$F_{x,1} = F_{t,2} = \frac{2\Gamma_1}{d_{0,1} \tan(\gamma + \rho')} = 4398,9 \text{ N}$$

On $\rho' = \arctan \mu' = \arctan \frac{\mu}{\cos \alpha_0} = 4,86^\circ$ és l'angle de fregament efectiu entre les dents. Amb aquestes forces, es poden calcular les reaccions als rodaments d'ambdós eixos.

5.1.2. Sol·licitació dels rodaments a l'arbre de sortida

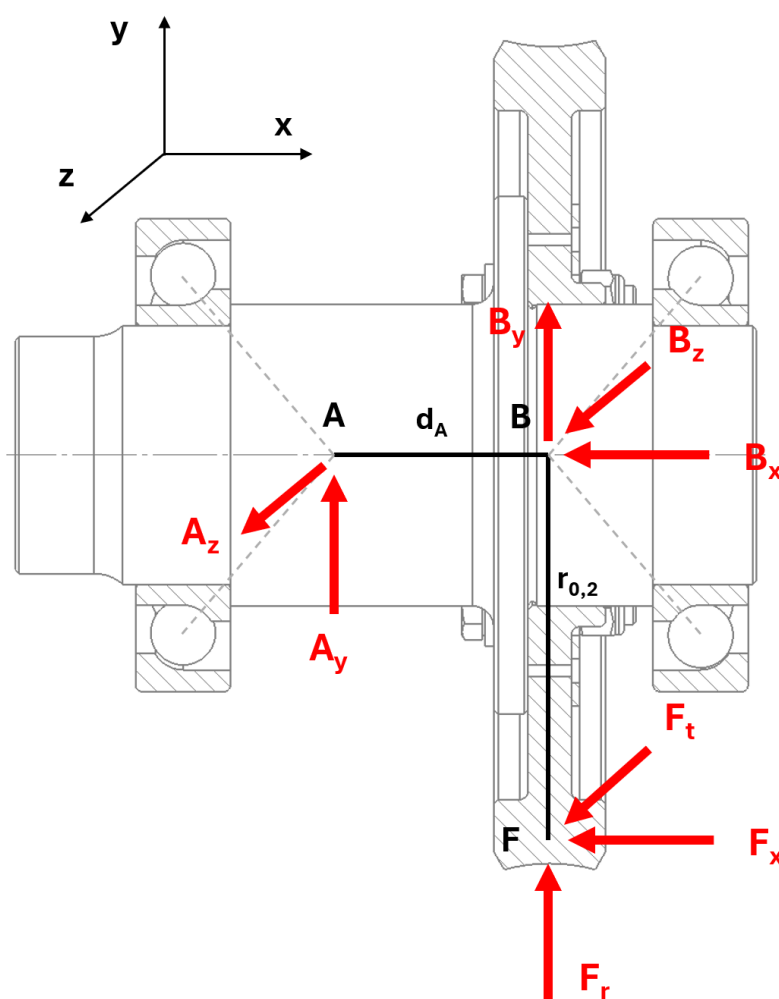


Figura 5.2: Diagrama de cossos lliures de l'arbre de sortida

A partir del diagrama de cossos lliures de l'eix de sortida (vegi's fig. 5.2), es poden calcular les reaccions als rodaments del vis realitzant un TQM (eq. 5.1) i un TMC (eq. 5.2) per al sistema eix:

$$\Sigma \vec{F} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \Sigma F_x = 0 = F_x - B_x \\ \Sigma F_y = 0 = A_y + B_y + F_r \\ \Sigma F_z = 0 = A_z + B_z + F_t \end{cases} \quad (5.1)$$

$$\Sigma \vec{M}(A) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \Sigma M_x(A) = 0 = \Gamma_2 - F_t \cdot r_{0,2} \\ \Sigma M_y(A) = 0 = -F_t \cdot d_A - B_z(d_A + d_B) \\ \Sigma M_z(A) = 0 = F_r \cdot d_A + F_x \cdot r_{0,2} + B_y(d_A + d_B) \end{cases} \quad (5.2)$$

Amb les longituds essent $r_{0,2} = 90 \text{ mm}$ el radi primitiu de la roda, $d_A = 49,5 \text{ mm}$ i $d_B = 0 \text{ mm}$ les distàncies al punt d'aplicació de les reaccions dels rodaments angulars, corresponents a la intersecció del con de 80 graus que passa pel centre de les boles de cada rodament amb l'eix. es poden resoldre les equacions per a obtenir les reaccions als rodaments de l'arbre de sortida:

$$\begin{aligned} A_x &= 0 \text{ N} & B_x &= -830,6 \text{ N} \\ A_y &= -1510,1 \text{ N} & B_y &= -3139,5 \text{ N} \\ A_z &= 0 \text{ N} & B_z &= -4398,9 \text{ N} \end{aligned}$$

La sol·licitació que reben els rodaments A i B és, doncs:

$$\begin{aligned} A_x &= |A_x| = 0 \text{ N} & B_x &= |B_x| = 830,6 \text{ N} \\ A_r &= \sqrt{A_y^2 + A_z^2} = 1510,1 \text{ N} & B_r &= \sqrt{B_y^2 + B_z^2} = 5404,3 \text{ N} \end{aligned}$$

5.2. Comprovació dels rodaments

5.2.1. Rodaments de l'arbre de sortida

La comprovació dels rodaments es realitza seguint el mètode de la vida nominal de rodaments segons la norma ISO 281 [17].

L'arbre de sortida està suportat per una parella de rodaments de boles de contacte angular 7212B de la marca FAG (schaeffler) que tenen les següents capacitats de càrrega (vegi's fitxa tècnica dels rodaments a l'Annex B.1).

$$C_r = 62 \text{ kN} \quad C_{0,r} = 45 \text{ kN} \quad C_{u,r} = 3,15 \text{ kN} \quad (5.3)$$

Com que els rodaments són de boles, el paràmetre $p = 3$ i els paràmetres X i Y prenen un valor de $X = 0,35$ i $Y = 0,57$ per a rodaments de contacte angular.

Al ser rodaments de contacte angular, primerament cal modificar les forces axials que reben A i B per a tenir en compte la tensió de muntatge de la parella, expressada amb el factor $\frac{F_r}{2Y}$.

Així, les forces que reben els rodaments queda:

$$\begin{aligned} A'_r &= A_r = 1510,1 \text{ N} & B'_r &= B_r = 5404,3 \text{ N} \\ A'_x &= A_x + \frac{A_r}{2Y} = 1324,7 \text{ N} & B'_x &= B_x + \frac{B_r}{2Y} = 5571,2 \text{ N} \end{aligned}$$

Per a calcular la tensió equivalent dels rodaments, es calcula el factor F_a/F_r :

$$\frac{A_a}{A_r} = 0,88 < 1,14 \quad \frac{B_a}{B_r} = 1,03 < 1,14 \quad (5.4)$$

$$\begin{aligned} \Downarrow & & \Downarrow \\ P_A &= A_r = 1510,1 \text{ N} & P_B &= B_r = 5404,3 \text{ N} \end{aligned} \quad (5.5)$$

Siguin $e = 1,14$ el valor llinar per a la determinació de la càrrega equivalent en rodaments de contacte angular de $\alpha = 40^\circ$ segons la norma ISO 281 [17]. Amb aquestes càrregues equivalents, es calcula la vida nominal dels rodaments segons l'equació 5.6:

$$L_{10,A} = \left(\frac{C_r}{P_A} \right)^p = \left(\frac{62000}{1510,1} \right)^3 = 69204 \cdot 10^6 \text{ rev} \quad L_{10,B} = \left(\frac{C_r}{P_B} \right)^p = \left(\frac{62000}{5404,3} \right)^3 = 1510 \cdot 10^6 \text{ rev} \quad (5.6)$$

Que en hores de funcionament a la velocitat nominal de l'eix de sortida ($n_2 = 35 \text{ min}^{-1}$) es tradueix en:

$$L_{10h,A} = \frac{L_{10,A}}{60 \cdot n_2} = 33,0 \cdot 10^6 \text{ h} \quad L_{10h,B} = \frac{L_{10,B}}{60 \cdot n_2} = 719,0 \cdot 10^3 \text{ h}$$

Ambdós valors superen àmpliament les 10000 hores de vida útil requerides pel client, per la qual cosa els rodaments escollits són adequats per a l'aplicació.

Instal·lació i manteniment

6.1. Instal·lació

El reductor es connecta tant a l'aparell motor com a la càrrega mitjançant dues brides. Ambdues estan dissenyades segons l'estandard proposat pel quadern D3 que ofereix el client [18]. Per a consultar les dimensions exactes d'ambdós encaixos consulti's el plànol de muntatge del reductor (Annex A.1).

Per a la instal·lació del reductor, es recomana acoblar primerament l'aparell motor, que ha de disposar d'una brida amb un eix de sortida de 16 mm de diàmetre amb claveta 5 × 5 mm, a la brida d'entrada del reductor, ja que aquesta operació es pot realitzar en un banc de treball. Un cop acoblat l'aparell motor, es munta el conjunt a la càrrega, que ha de disposar d'una brida amb un eix d'entrada de 42 mm de diàmetre amb claveta 12 × 8 mm. El reductor està dissenyat per tal de poder penjar de la càrrega i suportar el pes de motors de fins a 40 kg sense necessitat de suports addicionals, sempre que la càrrega estigui correctament suportada.

El reductor es transporta i es lliura al client sec i sense prerodatge. Un cop instal·lat i en la posició final, abans del primer ús, cal omplir-lo segons els paràmetres de lubricació indicats (secció 6.2)

6.2. Lubricació

El reductor disposa d'un tap d'ompliment a la part superior de la carcassa, un espiell de nivell d'oli al lateral i dos taps de buidatge a la part inferior. Com que està fabricat per a treballar amb l'eix d'entrada per la part inferior, no disposa de respirador per tal que si es produeixen vessaments d'oli pel retenidor inferior es crei una lleugera depressió al seu interior que eviti més pèrdues de fluid lubricant.

A continuació es detallen les especificacions d'ompliment i buidatge del reductor.

6.2.1. Ompliment

El reductor ha d'anar lubricat amb un oli de viscositat ISO VG 320 (norma ISO 3448 [13]) que no sigui molt corrosiu pel coure. L'oli pot ser tant mineral com sintètic, però cal tenir en compte que no es pot canviar d'un tipus a l'altre un cop omplert per primer cop.

Es proposa com a possible opció l'oli *MOBIL Glygoyle 320* (veure Annex B.8 per la fitxa tècnica), un oli sintètic de tipus PAG (glicol de polialquilè) amb viscositat ISO VG 320.

L'oli s'ha d'inserir pel forat d'ompliment (amb els dos forats de buidatge tapats) fins que el nivell arribi al centre de l'espiell, pel que caldran aproximadament 730 mL.

6.2.2. Buidatge

El reductor disposa de dos forats de buidatge: un situat a la part inferior de la carcassa, d'ara en endavant forat A, i un al lateral inferior de la brida d'entrada, d'ara en endavant forat B.

Per a canviar l'oli, en primer lloc, cal buidar el màxim lubricant possible pel forat A ja que és més accessible i al ser més gran podrà deixar caure les impureses i ferradures en suspensió que tingui a dins. Un cop fet, la resta d'oli contingut dins la brida es pot buidar pel forat B. Per a fer aquesta última operació més senzilla es pot fer servir la cànula amb tap que es ven com a accessori opcional amb el reductor.

6.3. Manteniment

Tot i que la vida útil requerida pel client és de 10000h, el reductor pot tenir una vida significativament més llarga si es garanteix que treballa amb la lubricació adequada. És per això que es recomana seguir les següents indicacions:

- Mensualment o cada 200h de funcionament, amb el reductor en fred, revisar que el nivell d'oli es troba al centre de l'espiell. En cas contrari, reomplir-lo fins al nivell correcte.
- Després de les primeres 1000h de funcionament (rodatge) o el primer any d'ús, realitzar un canvi d'oli seguint els procediments de buidatge i ompliment descrits a la secció 6.2.
- A partir del primer canvi d'oli, realitzar els següents anualment o cada 2000h de funcionament.
- Cada 5 anys, 10000h d'ús o en cas de detectar vibracions inusuals, es recomana buidar i obrir el reductor per a comprovar visualment l'estat de les dents (especialment al vis), la presència de ferradures dins la caixa i l'estat de les juntes i retenidors o desmuntar el reductor de la instal·lació i portar-lo al distribuïdor per a fer-li un manteniment més profund.
- Si un dels retenidors perd oli, cal canviar-lo. Es recomana posar una volandera separadora entre el topall i el nou retenidor per tal que el nou no treballi sobre el mateix punt de l'arbre.

7

Muntatge

7.1. Procés de muntatge

7.1.1. Muntatge del conjunt roda

1. Es munta la roda de bronze sobre l'arbre per interferència usant una premsa.
2. Es colla la roda a l'arbre amb els 8 cargols M8.
3. Els rodaments es munten a l'arbre usant la premsa.
4. S'insereixen les juntes tòriques a les ranures de la brida i la tapa, respectivament
5. S'insereix el retenidor a la brida amb l'ajuda d'un martell i un màrtir de fusta.
6. La brida i la tapa es munten sobre l'eix, encaixant-hi els rodaments, que entren sense interferència ni necessitat d'eines.

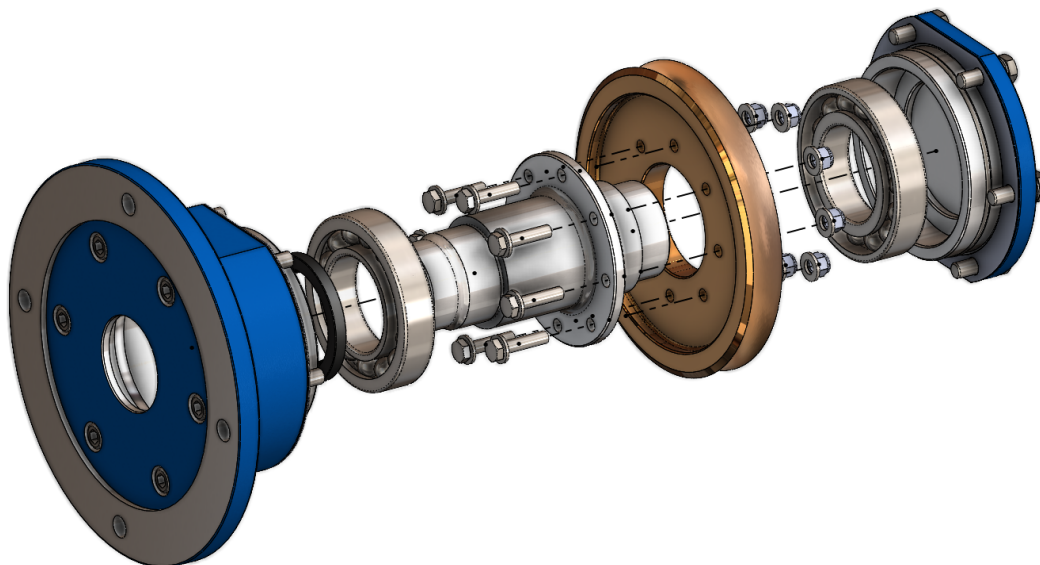


Figura 7.1: Vista explosionada del conjunt roda

7.1.2. Preparació de la carcassa

1. Es rosca el tap d'ompliment d'oli a la carcassa superior.
2. Es rosca el tap de buidatge d'oli a la carcassa inferior.

3. Es rosca l'espiell de nivell d'oli a la carcassa inferior.
4. S'insereix la junta tòrica a la ranura de la carcassa inferior.

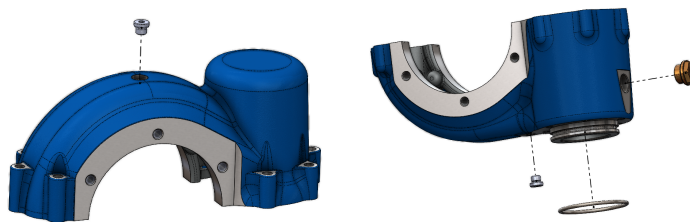


Figura 7.2: Vistes explosionades de la carcassa

7.1.3. Muntatge del conjunt vis

1. Es munta el rodament rígid de boles al vis amb la premsa.
2. Amb el rodament de boles a la part inferior del vis, s'insereix la carcassa inferior a través d'aquest, i a continuació es munta amb la premsa la parella de rodaments de boles de contacte angular a la part superior del vis.
3. La parella de rodaments es colla a l'eix amb la parella KM - MB.
4. S'insereix el retenidor de la brida del vis amb l'ajuda d'un martell i un màrtir de fusta.
5. S'insereix la brida del vis encaixant-hi els rodaments, que entren sense interferència, i tot seguit es colla la brida a la carcassa inferior amb els 6 cargols M8 amb arandel·les de seguretat.



Figura 7.3: Vista explosionada del muntatge del conjunt vis

7.1.4. Muntatge del reductor

1. Es col·loca la carcassa inferior, ara amb la brida i el vis muntats, sobre el giny de muntatge, de manera que el vis quedi en posició vertical, i es presenten les juntes que aniran entre les carcasses sobre les ranures corresponents.
2. Es col·loca el conjunt roda sobre la ranura de la carcassa inferior, alineant les dents amb les del vis.
3. En cas que la roda no quedi centrada, s'ajusta la quantitat de galgues entre la carcassa i la brida/tapa de la roda.
4. S'instal·la la carcassa superior i es colla a la carcassa superior amb els 8 cargols M8 amb arandel·les de seguretat.
5. Per últim, la brida i la tapa de la roda es collen a les dues carcasses amb els 12 cargols M10 amb arandel·les de seguretat.

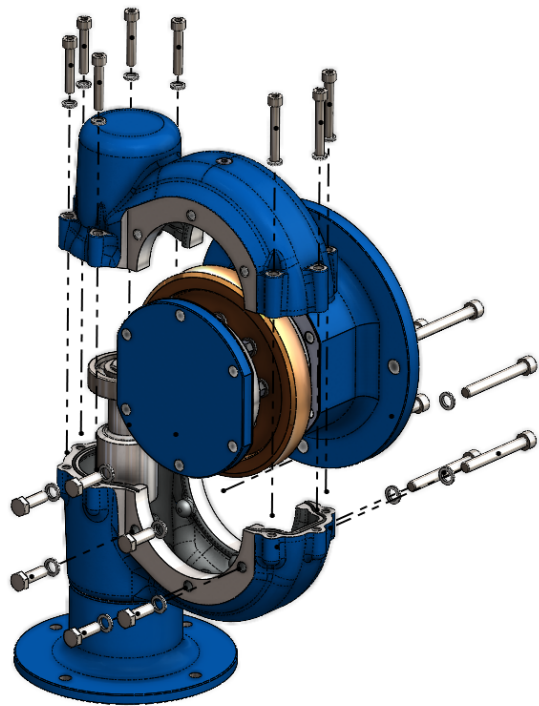


Figura 7.4: Vista explosionada del muntatge final

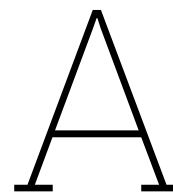
7.2. Parells de muntatge dels cargols

Els parells de muntatge dels cargols s’han calculat a partir de les indicacions del llibre “Unions cargolades” de Josep Fenollosa Coral [7].

El reductor té un total de 34 cargols formant 5 unions cargolades. A la taula ?? es mostren els parells de muntatge recomanats per a cada unió.

ID	Unió	Qt.	Tipus de cargols	Tamany	M_M (Nm)
A	Roda - arbre	8	Cap hexagonal amb femella	M8	25
B	Brida roda - carcasses	6	Allen amb cap cilíndric	M10	50
C	Tapa roda - carcasses	6	Cap hexagonal	M10	50
D	Brida vis - carcassa inf.	6	Allen amb cap cilíndric	M8	25
E	Carcassa sup. - carcassa inf.	8	Allen amb cap cilíndric	M8	25

Taula 7.1: Parells de muntatge dels cargols del reductor



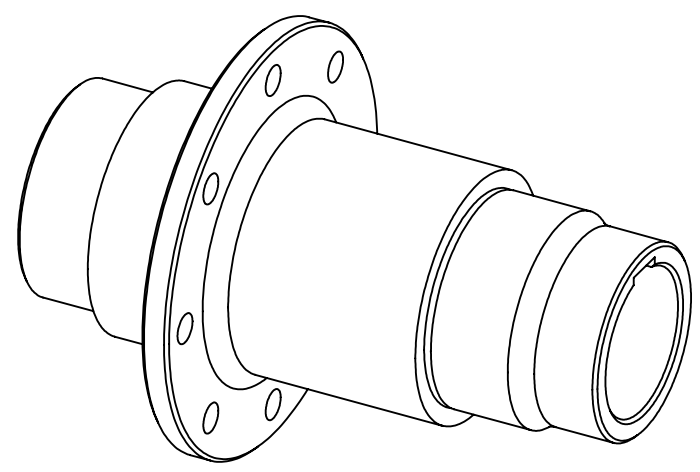
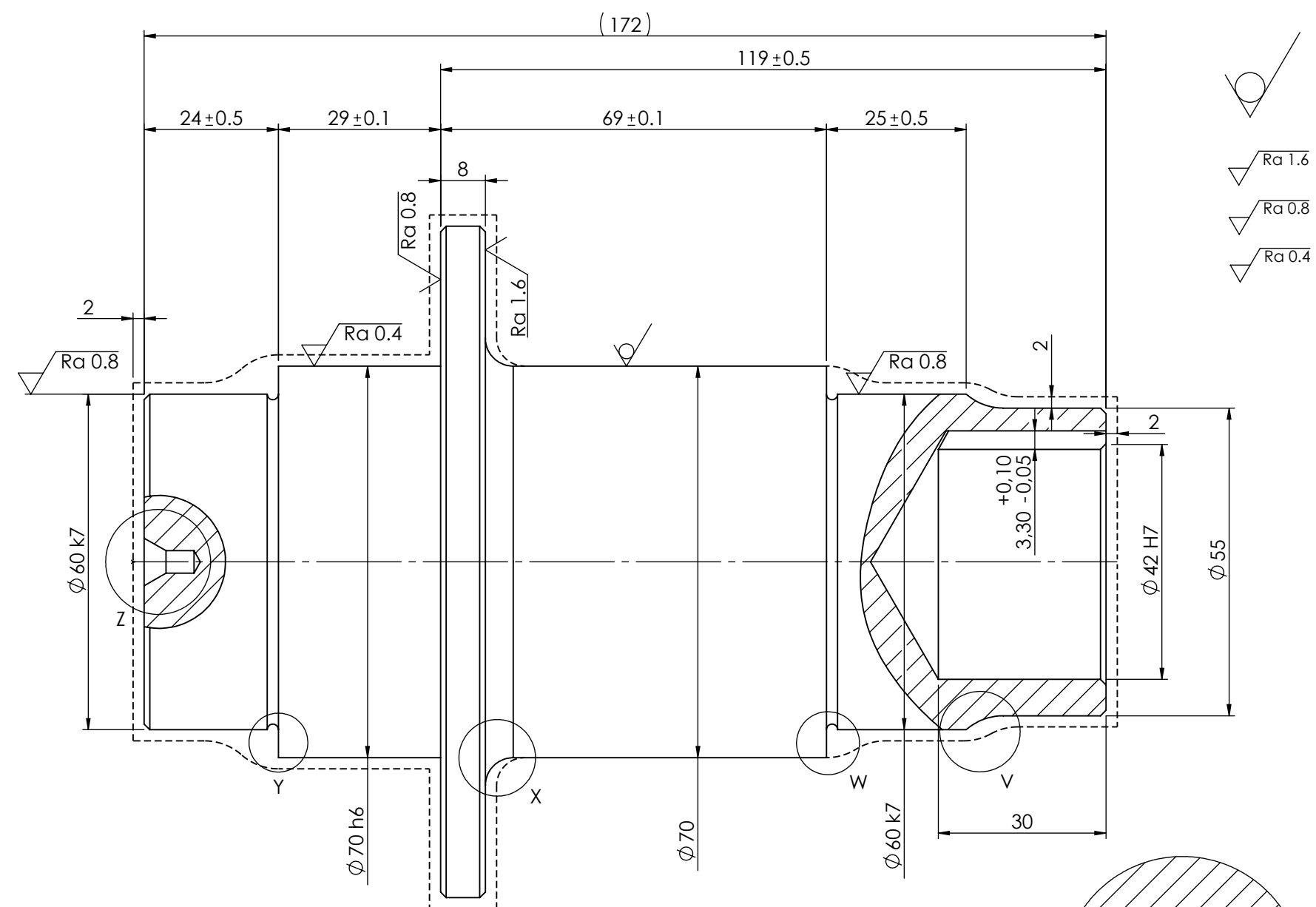
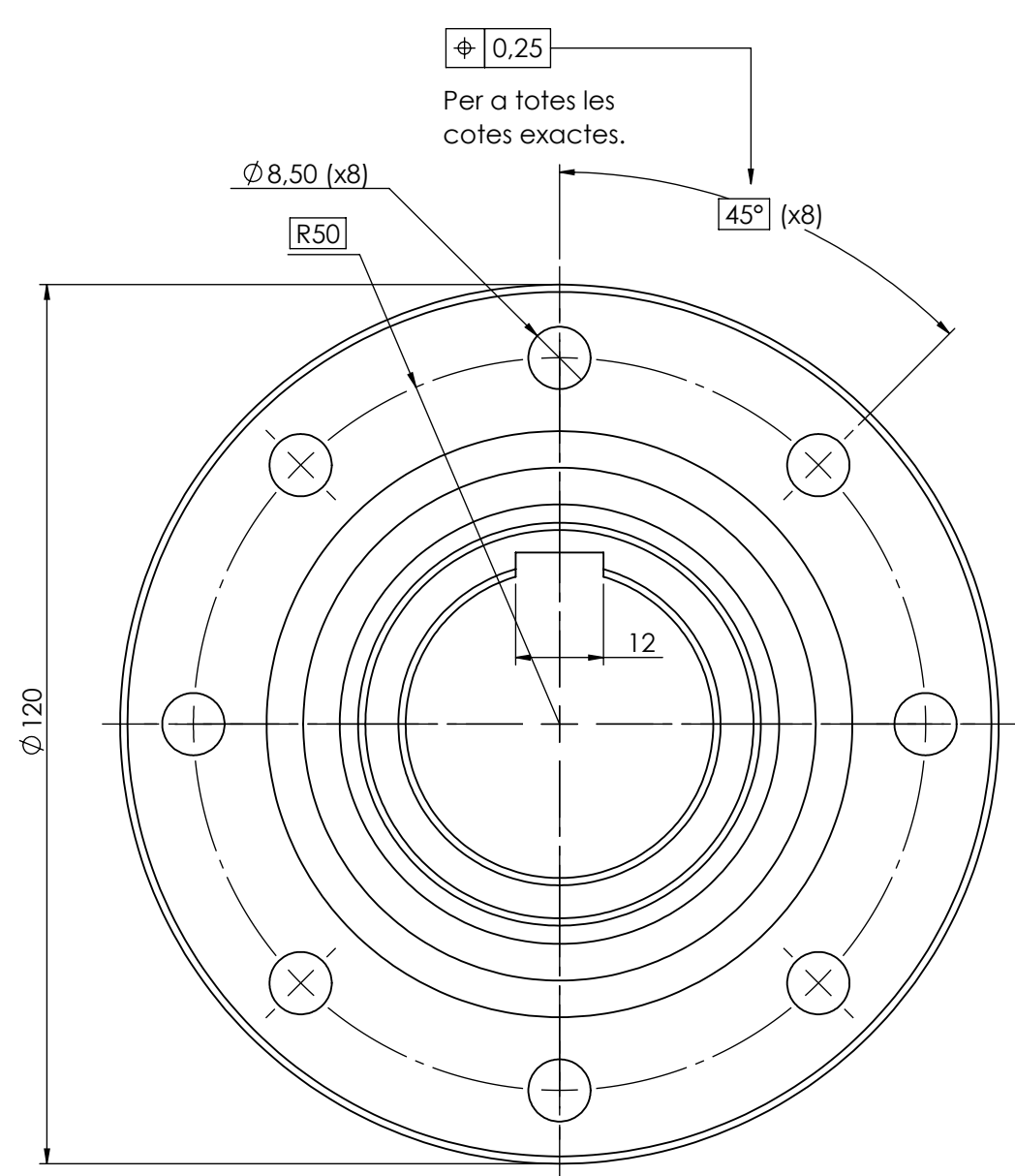
Plànols de l'avantprojecte

Contingut (en ordre):

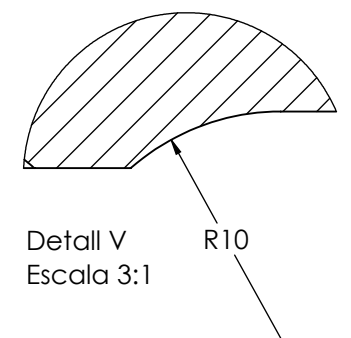
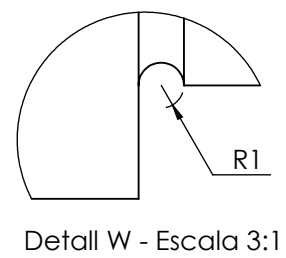
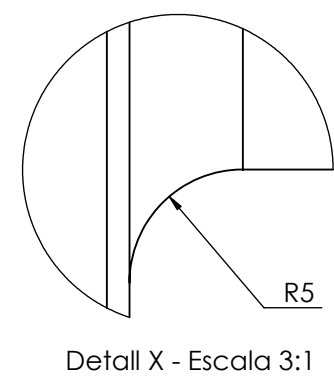
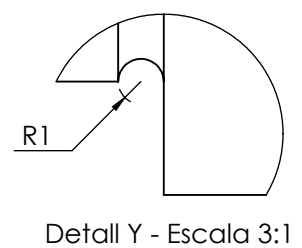
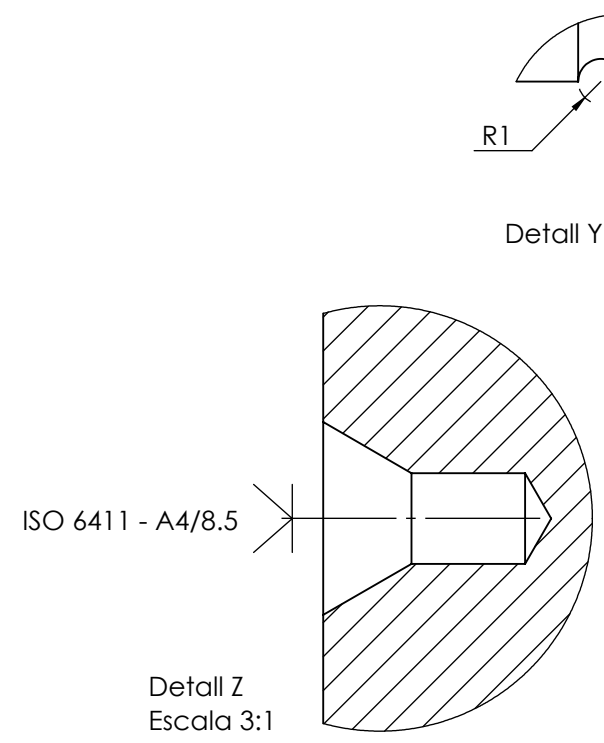
A.1. Muntatge

A.2. Carcassa inferior

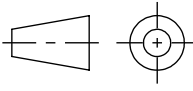
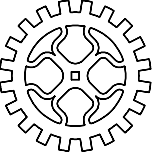
A.3. Arbre de sortida

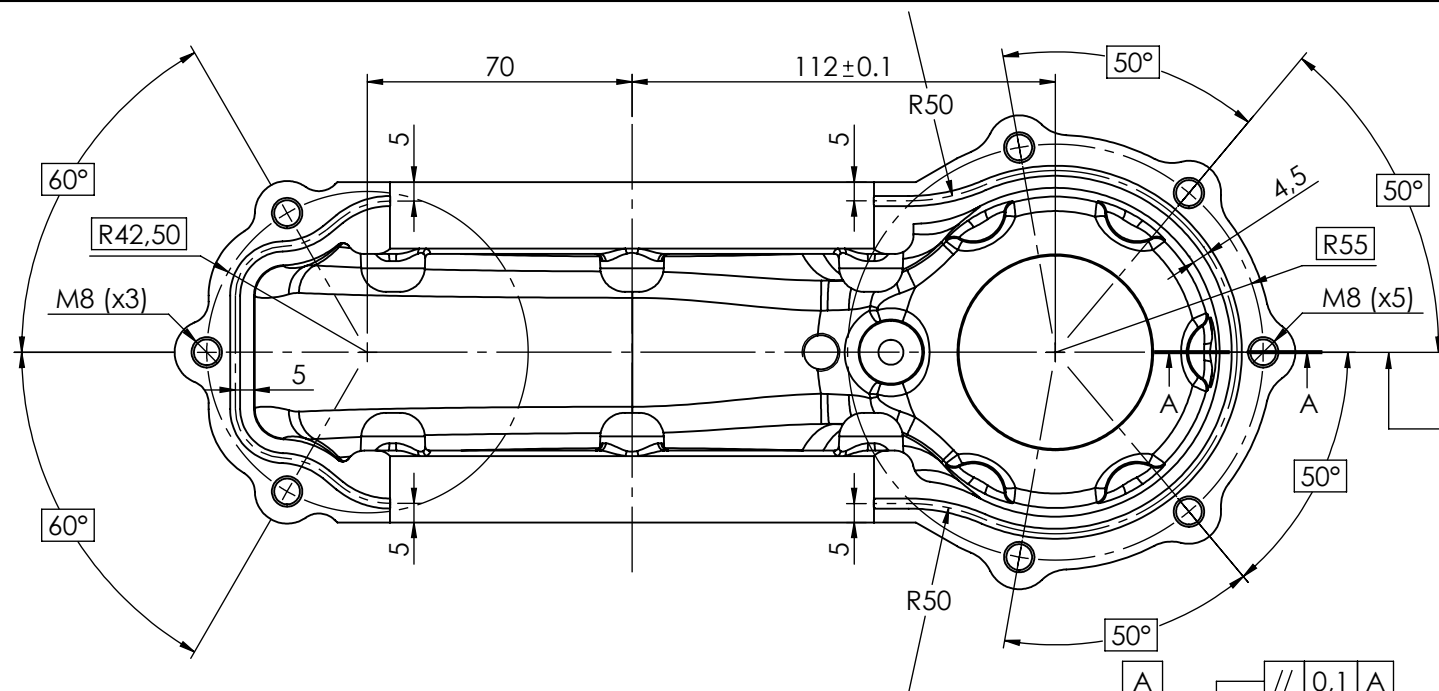


Vista 3D - Escala 1:2

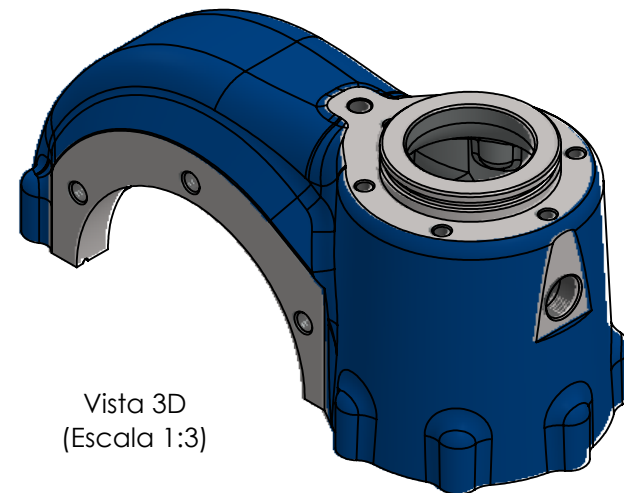
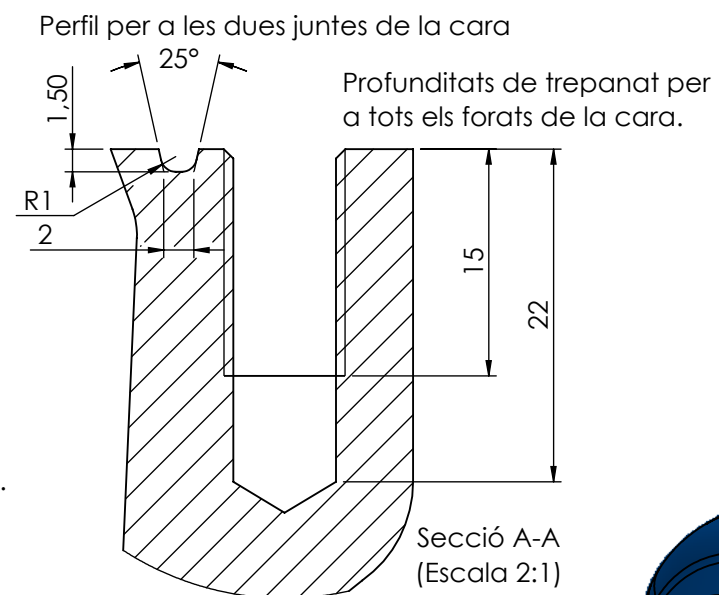


Tots els xamfrans de 1 x 45°
Toleràncies no especificades segons ISO 2768-f

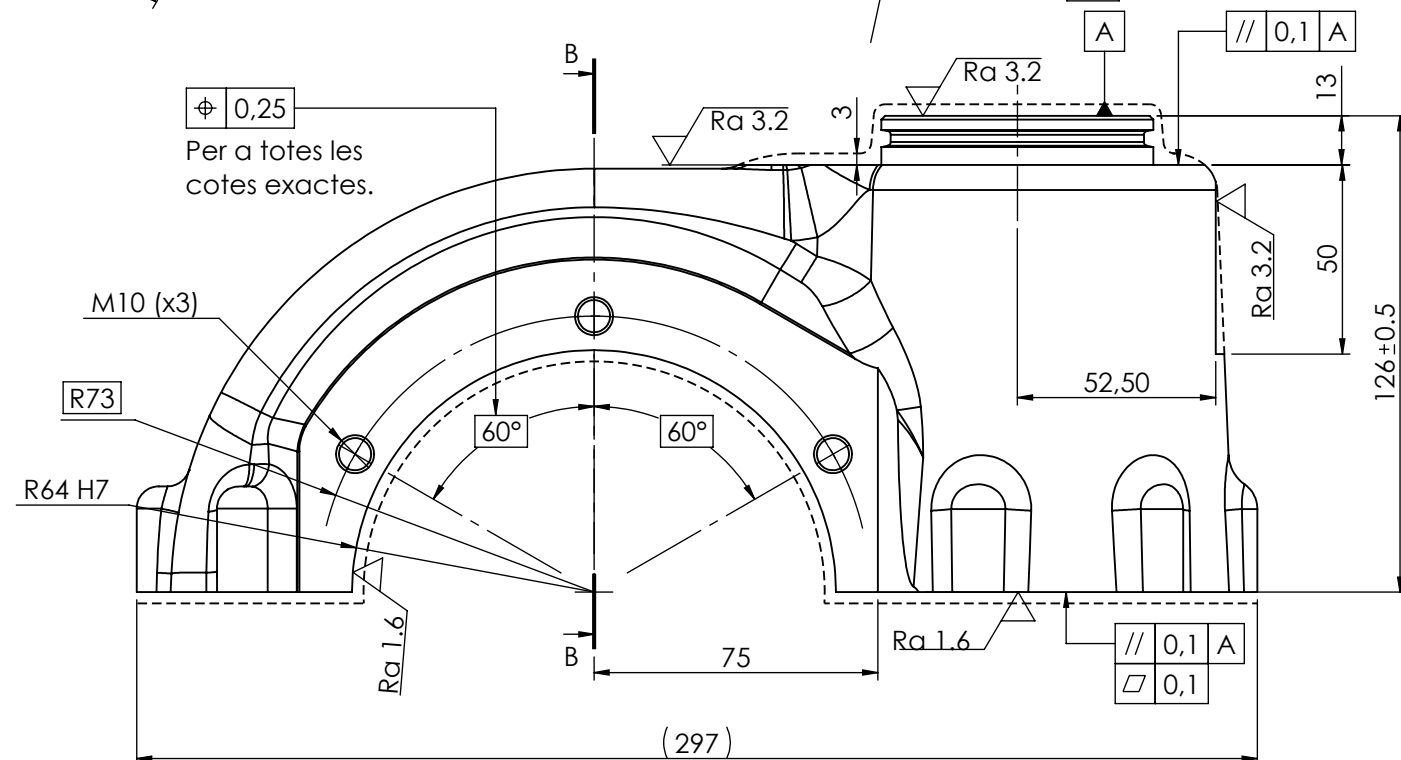
 Curs Tardor 2025 Professor Xavier Fàbregas	 Departament d'Enginyeria Mecànica	Nom Aimar Trasmonte	Data 10/11/2025	Material UNE EN 10083-2 C45	Escala 1:1
		Denominació Arbre de sortida		Referència Índex A.3	
				Nº de plànol 1	



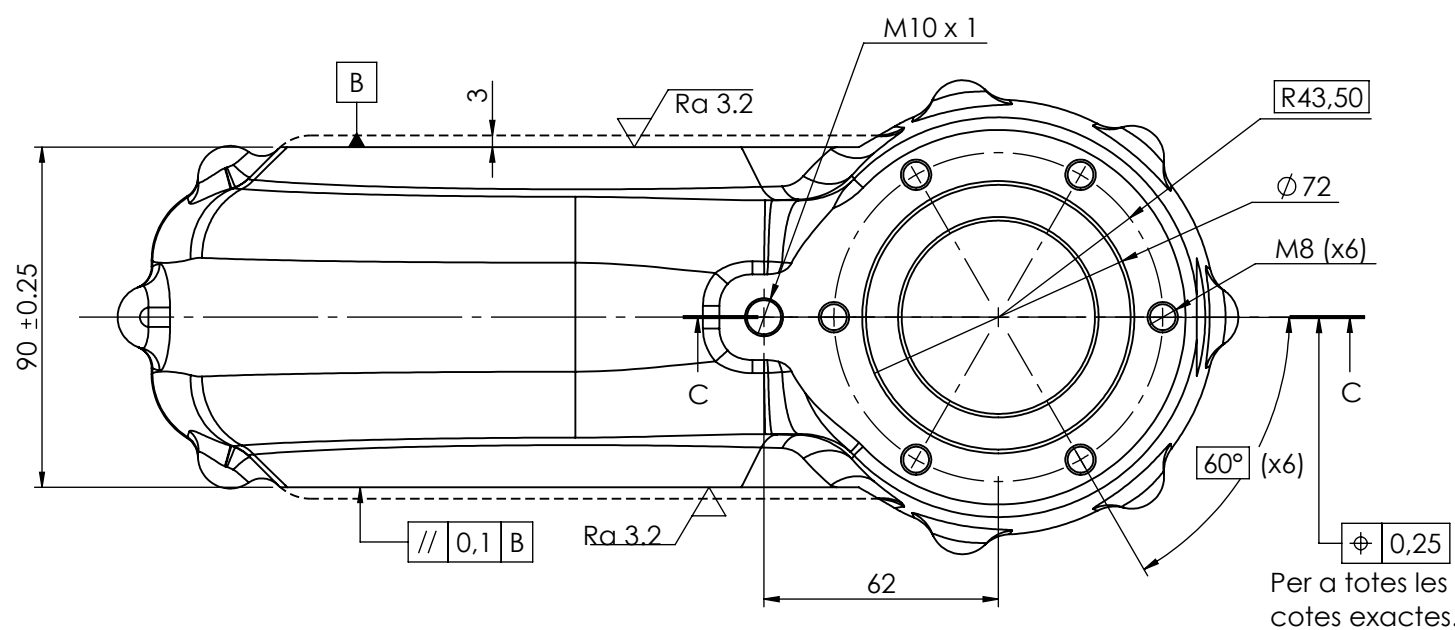
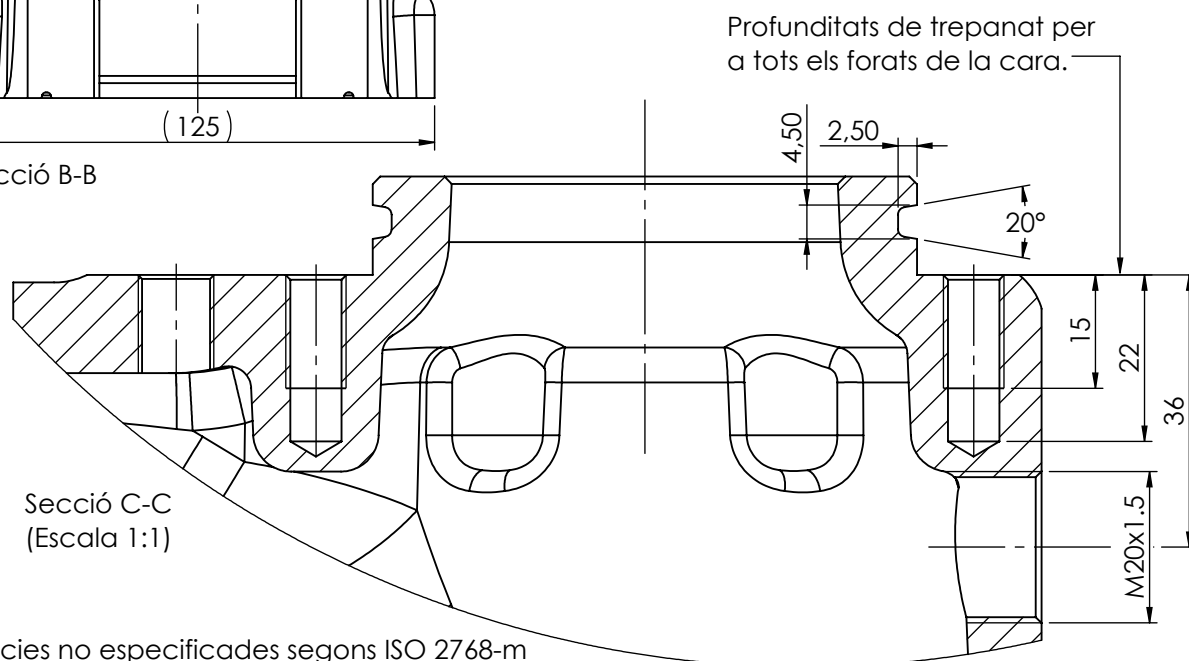
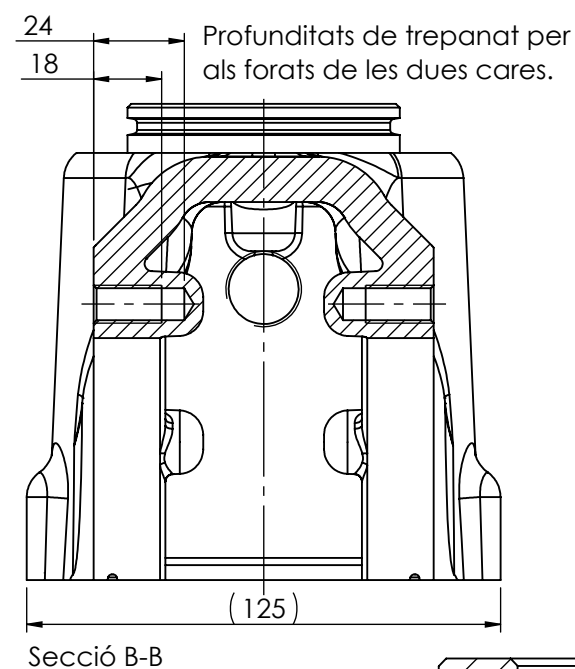
Per a totes les cotes exactes.



Vista 3D (Escala 1:3)

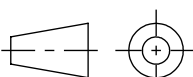


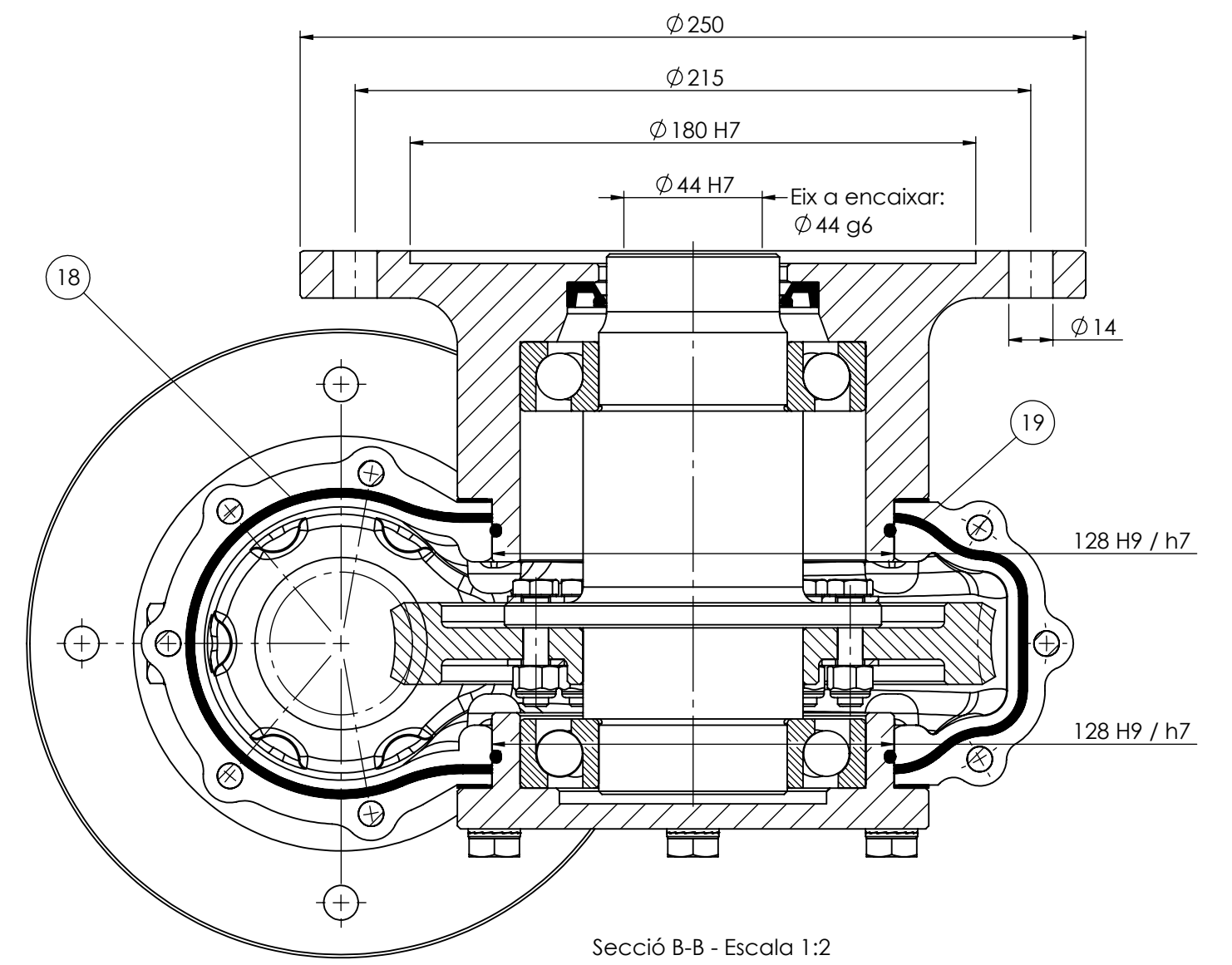
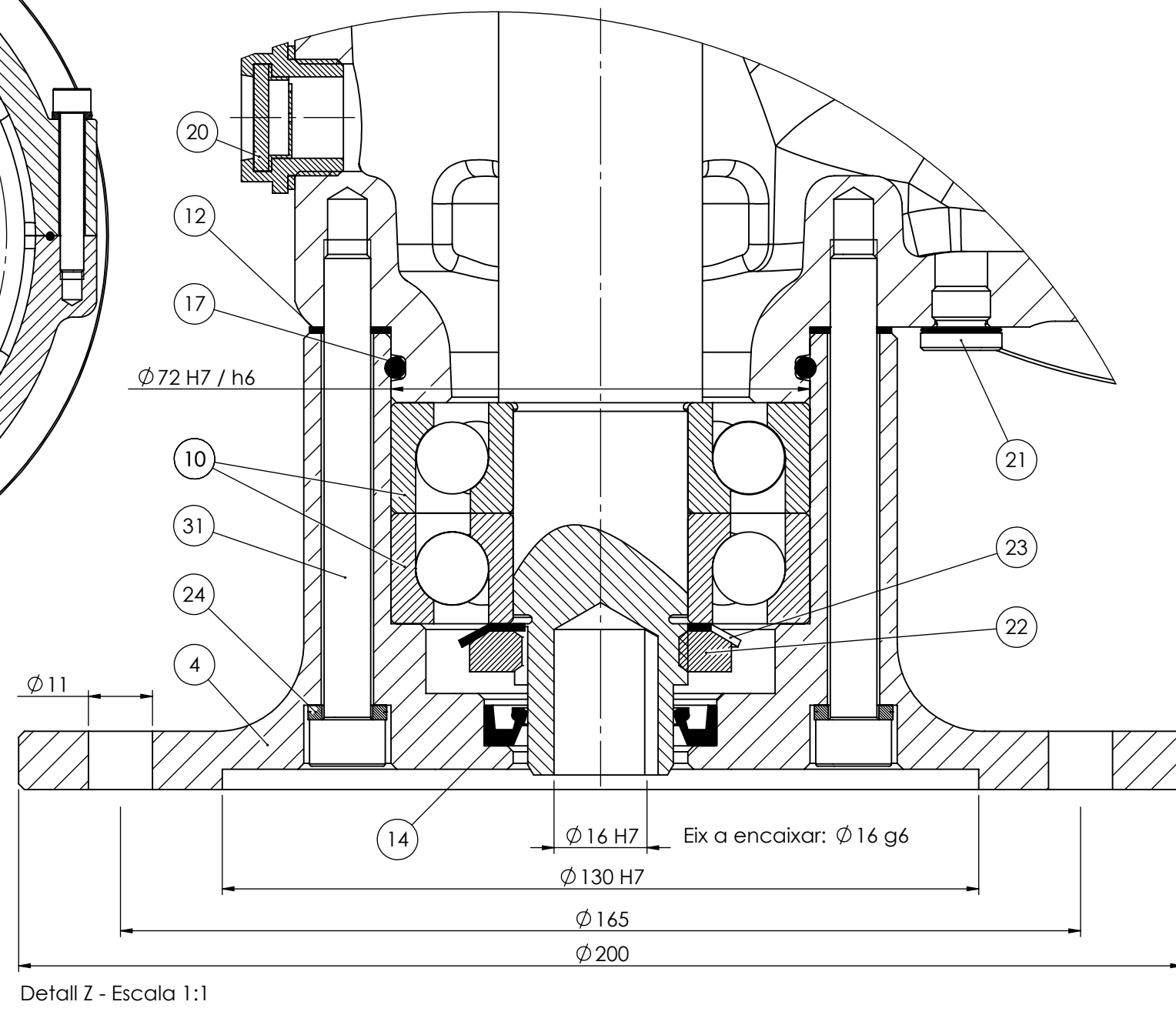
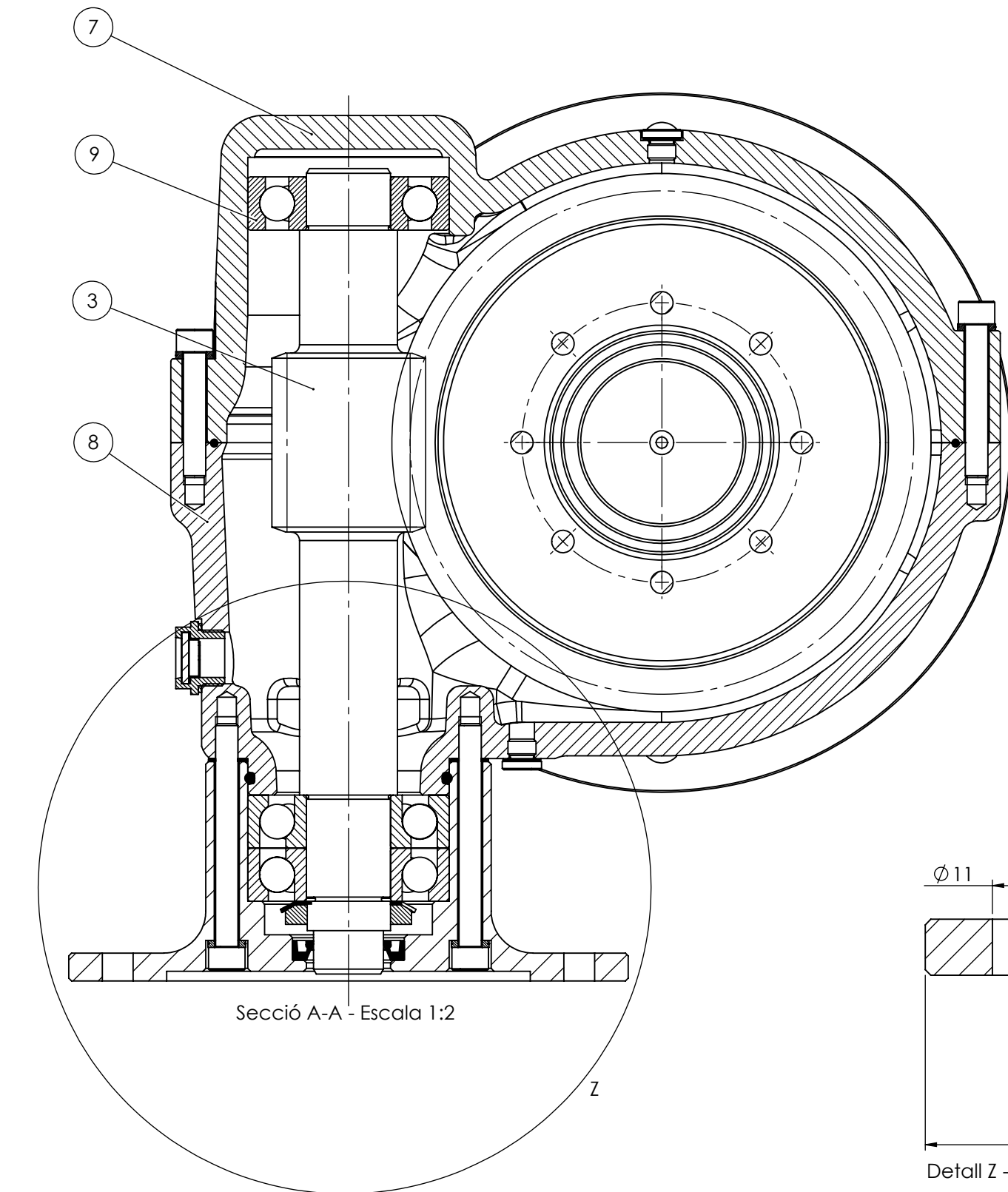
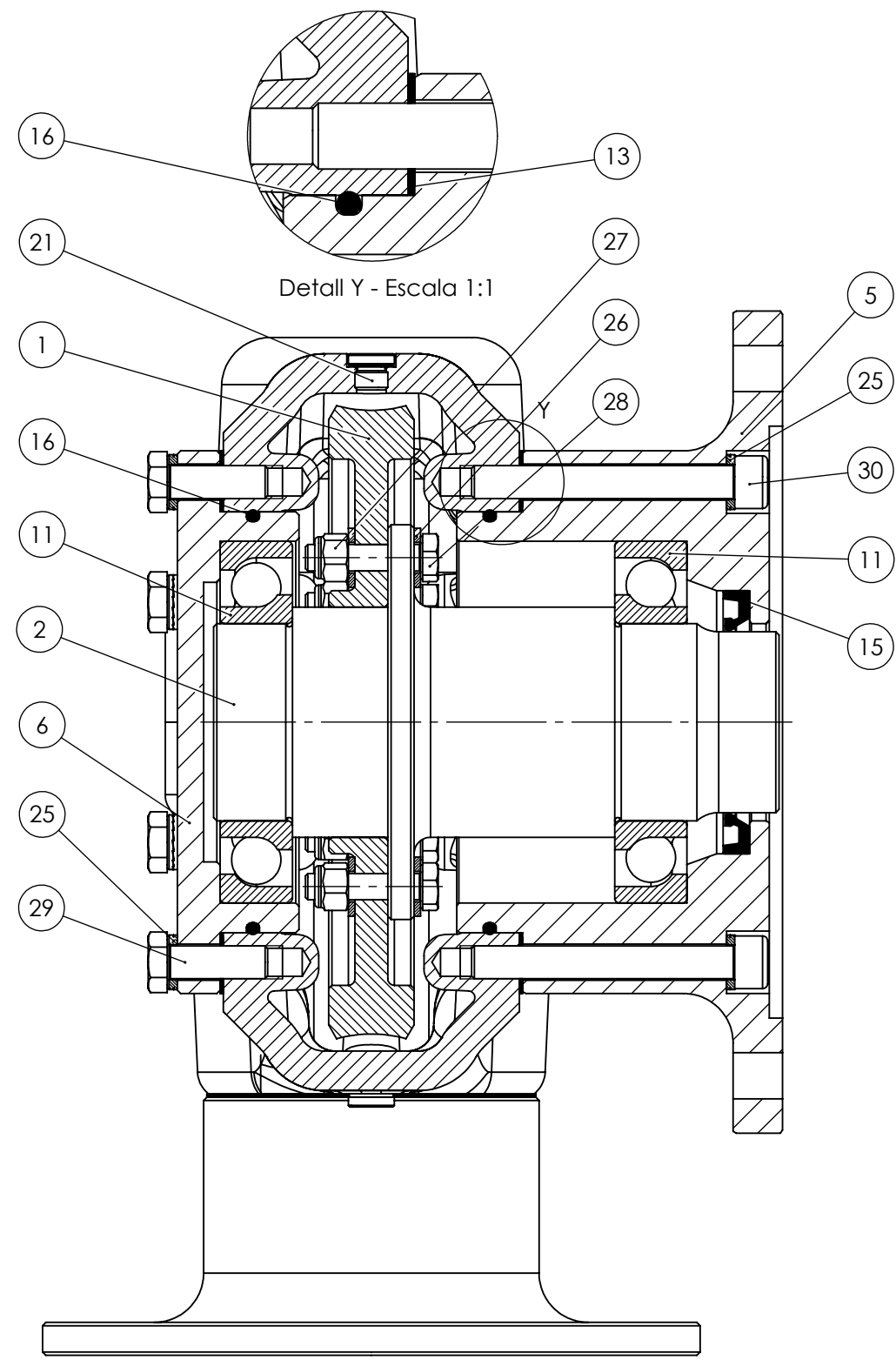
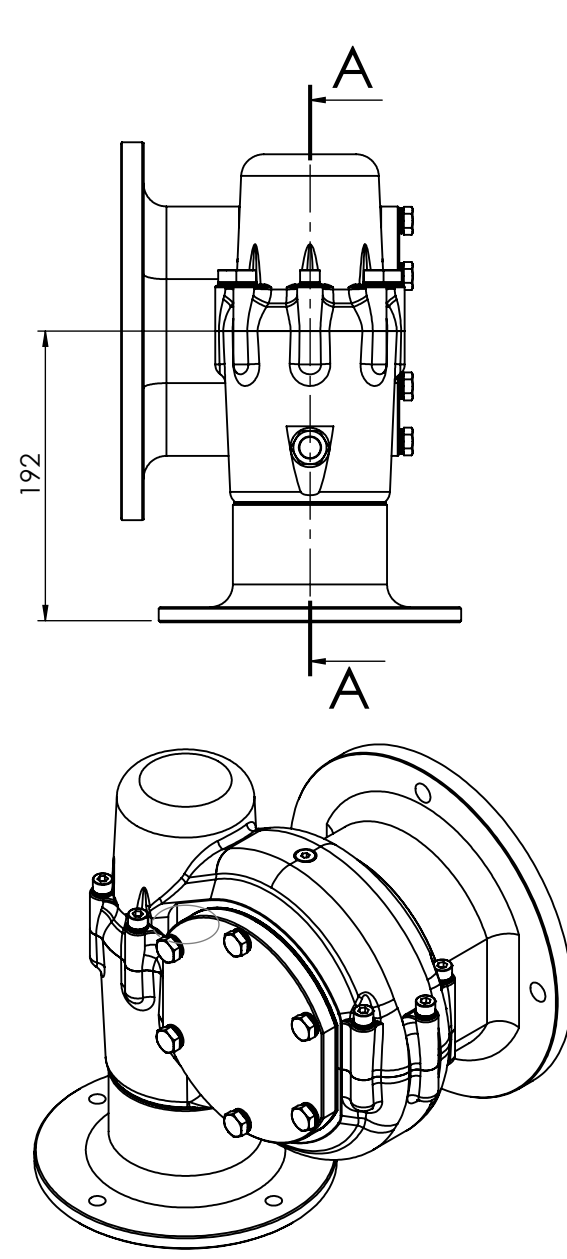
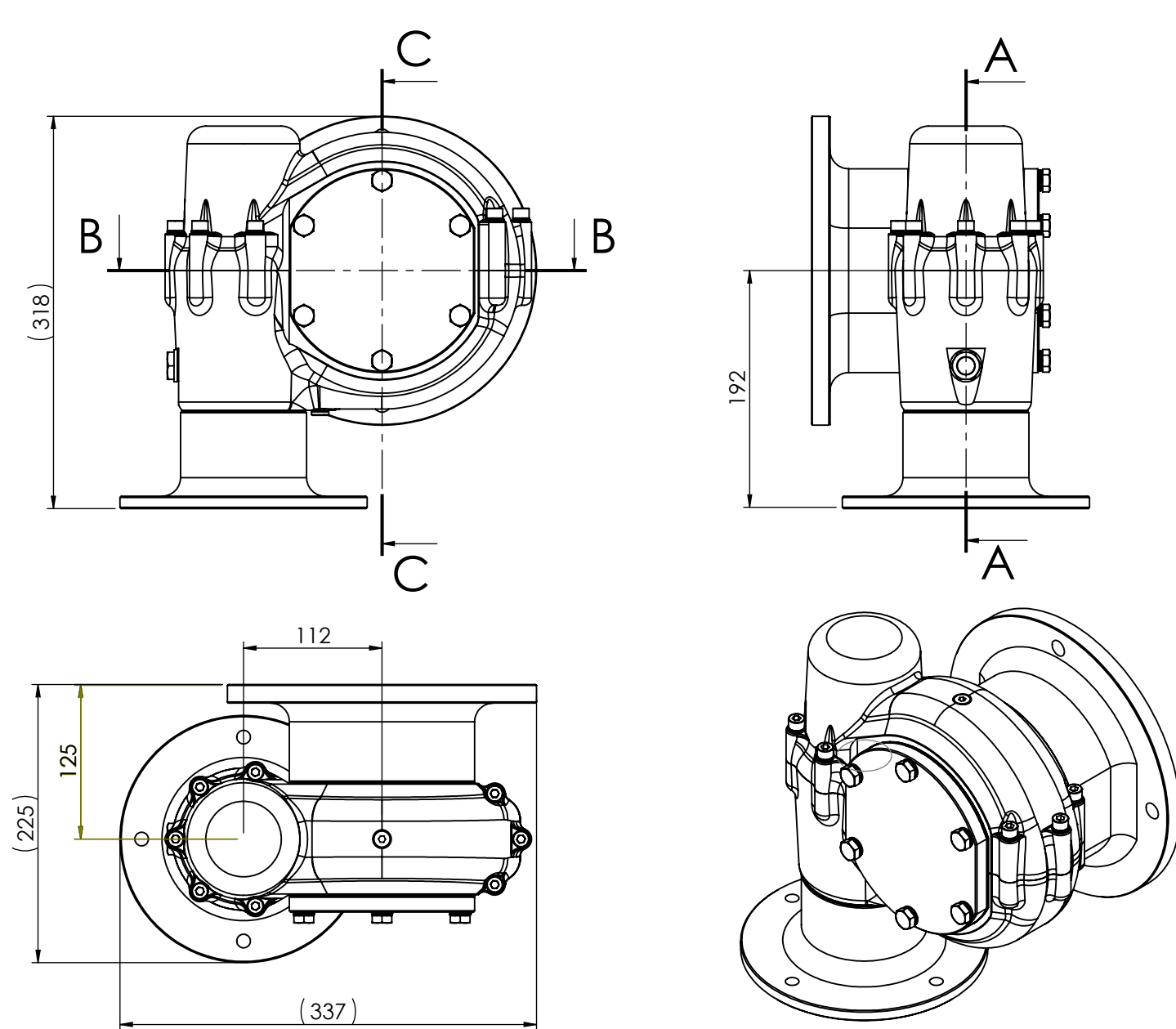
Per a totes les cotes exactes.



Per a totes les cotes exactes.

Toleràncies no especificades segons ISO 2768-m

		Nom	Data 10/12/2025	Material	Escala
Curs		Aimar Trasmonte		UNE EN GJS 450 12C	1:2
Tardor 2025		Denominació			Referència Índex
Professor	Departament d'Enginyeria Mecànica	Carcassa Inferior			A.2
Xavier Fàbregas		Nº de plànol			1



Nº	Qt	Nom	Material	Comentari / Referència
1	1	Roda	CuSn11P (UNE C-3120)	-
2	1	Arbre de Sortida	UNE EN 10083-12 C45	-
3	1	Arbre d'entrada i Vis	16MnCr5 (UNE 36.013)	-
4	1	Brida d'entrada	UNE EN 10083-12 C25	-
5	1	Brida de sortida	UNE EN 10083-12 C25	-
6	1	Tapa de l'eix de sortida	UNE EN 10083-12 C25	-
7	1	Carcassa Superior	UNE EN GJS 450 12C	-
8	1	Carcassa Inferior	UNE EN GJS 450 12C	-
9	1	Rodament rígid de boles	-	FAG 6306 - B - TVP
10	2	Rodament de contacte angular	-	FAG 7306 - B - TVP
11	2	Rodament de contacte angular	-	FAG 7121 - B - TVC
12	4	Galga de reglatge	UNE EN 10088 X10CrNi18-8	Ajusta la precàrrega dels rodaments de contacte angular del vis
13	8	Galga de reglatge	UNE EN 10088 X10CrNi18-8	Reglatge axial arbre de sortida i precàrrega rodaments cont. angular
14	1	Junta labial	NBR	DIN 3760 - 25 x 40 x 7
15	1	Junta labial	NBR	DIN 3760 - 55 x 80 x 8
16	2	Junta Tòrica	NBR	ISO 3601-249
17	1	Junta Tòrica	NBR	ISO 3601-231
18	1	Junta de perfil circular	NBR	Feta a mida per a tancar les tapes
19	1	Junta de perfil circular	NBR	Feta a mida per a tancar les tapes
20	1	Visor de nivell d'oli	Bronze i Vidre	McMaster-Carr 5095K1112 - M20 x 1.5
21	2	Tap cargolat amb junta	-	DIN 908 - M10 x 1 - ST - AN
22	1	Femella tipus KM	-	ISO 2982 KM-6
23	1	Arandel·la de fixació tipus MB	-	ISO 2982 MB-6
24	14	Arandel·la de fixació	-	Nord-Lock NL8
25	12	Arandel·la de fixació	-	Nord-Lock NL10
26	16	Arandel·la	-	ISO 10673 - 9.3
27	8	Femella autoblocant	CR 10	ISO 7041 - M8
28	8	Cargol cap hexag. M8 x 35 mm	10.9 - Sense Tractament	ISO 4017 - M8 x 35N
29	6	Cargol cap hexag. M10 x 30mm	8.8 - Zincat Galvànic	ISO 4017 - M10 x 30
30	6	Cargol Allen M10 x 80mm	8.8 - Zincat Galvànic	ISO 4762 M10 x 80
31	6	Cargol Allen M8 x 80mm	8.8 - Zincat Galvànic	ISO 4762 M8 x 80
32	3	Cargol Allen M8 x 55mm	8.8 - Zincat Galvànic	ISO 4762 M8 x 55
33	5	Cargol Allen M8 x 45mm	8.8 - Zincat Galvànic	ISO 4762 M8 x 45

		Nom	Data 10/12/2025	Material	Escala 1:5
Curs	Tardor 2025	Aimar Trasmonte D.		-	-
Professor	Xavier Fàbregas	Denominació		Referència a l'índex	
		Plànol de Muntatge		A.1	
				Nº de plànol	
				1	

B

Especificacions tècniques de components

Contingut (en ordre):

B.1. Rodaments FAG 7212-B-TVP

B.2. Rodaments FAG 7306-B-TVP

B.3. Rodaments FAG 6306

B.4. Retenidors SKF

B.5. Junes tòriques Apple Rubber

B.6. Tap d'oli McMaster Carr

B.7. Espiell McMaster Carr

B.8. Oli de lubricació MOBIL



View product details on medias

30.11.2025, 11:35:08 CET

SCHAEFFLER

30.11.2025, 11:35:08 CET

View product details on medias



SCHAEFFLER

FAG

7212-B-XL-TVP

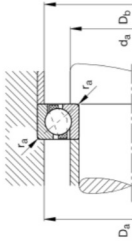
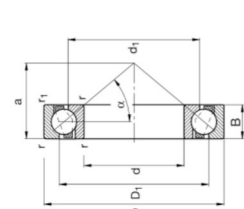
Angular contact ball bearing

Angular contact ball bearing 72...B-XL-TVP,
single row, X-life, plastic cage



X-life

Technical information



Your current product variant

Design variant	B	B
Sealing	Without	Not sealed
Cage	TVP	Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamid PA66
Tolerance class	P6	Class6 (P6), better than PN
Dimensional / heat stabilization	S0	Rings dimensional stabilized up to 150°
Lubricant	Without	Bearing not greased

Main Dimensions & Performance Data

d	60 mm	Bore diameter
D	110 mm	Outside diameter
B	22 mm	Width
C _r	62.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	45.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	3.150 N	Fatigue load limit, radial
n _G	8.300 1/min	Limiting speed
n _{dr}	6.200 1/min	Reference speed
m	0,78 kg	Weight

The data sheet only contains an overview of the technical data of the selected product. Please refer to the additional documentation for this product. For further information, please use the following link on our website: [Contact form](#)

The data sheet only contains an overview of the technical data of the selected product. Please refer to the additional documentation for this product. For further information, please use the following link on our website: [Contact form](#)



View product details on medias

14.12.2025, 22:46:31 CET

SCHAEFFLER

FAG

7306-B-XL-TVP

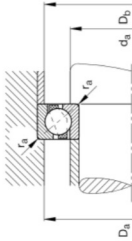
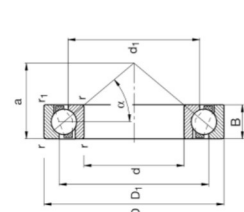
Angular contact ball bearing

Angular contact ball bearing 73...B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage



X-life

Technical information



Your current product variant

Design variant	B	B
Sealing	Without	Not sealed
Cage	TVP	Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamid PA66
Tolerance class	P6	Class6 (P6), better than PN
Dimensional / heat stabilization	S0	Rings dimensional stabilized up to 150°
Lubricant	Without	Bearing not greased

Main Dimensions & Performance Data

d	30 mm	Bore diameter
D	72 mm	Outside diameter
B	19 mm	Width
C _r	37.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	22.100 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	1.530 N	Fatigue load limit, radial
n _G	13.500 1/min	Limiting speed
n _{dr}	8.600 1/min	Reference speed
m	0.342 kg	Weight

The data sheet only contains an overview of the technical data of the selected product. Please refer to the additional documentation for this product. For further information, please use the following link on our website: [Contact form](#)



View product details on medias

14.12.2025, 22:46:31 CET

SCHAEFFLER

Mounting dimensions

r _a min	37 mm	Minimum diameter of shaft shoulder
D _a max	60 mm	Maximum diameter of housing shoulder
D _b max	67,8 mm	Maximum diameter of housing shoulder
r _a max	1 mm	Maximum fillet radius of shaft
r _{a1} max	0,6 mm	Maximum fillet radius of housing

Dimensions

r ₁ min	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
r ₁ min	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
D ₁	55,9 mm	Shoulder diameter on outer ring wide side face
d ₁	47,12 mm	Shoulder diameter on inner ring wide side face
a	30,9 mm	Distance between the apexes of the pressure cones
α	40 °	Contact angle

Temperature range

T _{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T _{max}	120 °C	Operating temperature max.

Characteristics



The data sheet only contains an overview of the technical data of the selected product. Please refer to the additional documentation for this product. For further information, please use the following link on our website: [Contact form](#)



View product details on medias

14.12.2025, 22:48:35 CET

SCHAEFFLER



View product details on medias

14.12.2025, 22:48:35 CET

SCHAEFFLER

FAG

6306

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing 63, single row, steel
sheet metal cage



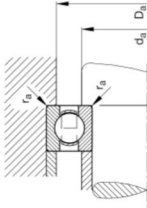
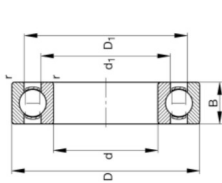
Technical information

Your current product variant

Sealing	Without	Not sealed
Cage	JN	Steel sheet metal
Tolerance class	PN	Normal (PN)
Dimensional / heat stabilization	SN	Rings dimensional stabilized up to 120°
Lubricant	Without	Bearing not greased
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Bore type	Z	Cylindrical

Main Dimensions & Performance Data

d	30 mm	Bore diameter
D	72 mm	Outside diameter
B	19 mm	Width
C _r	30.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	16.200 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	1.050 N	Fatigue load limit, radial
n _G	13.700 1/min	Limiting speed
n _{dr}	10.500 1/min	Reference speed
m	0.338 kg	Weight



The data sheet only contains an overview of the technical data of the selected product. Please refer to the additional documentation for this product. For further information, please use the following link on our website: [Contact form](#)

The data sheet only contains an overview of the technical data of the selected product. Please refer to the additional documentation for this product. For further information, please use the following link on our website: [Contact form](#)

Applications and operating conditions

HMSS and HMSA10 seals are designed for oil or grease lubricated applications with operating temperatures ranging from -40 to +100 °C (-40 to +210 °F), short-term up to +120 °C (250 °F). These seals are also appropriate for sealing lubricants within a wide range of viscosities.

- Circumferential speed: up to 14 m/s (2755 ft/min)
- Operating pressure: max. 0.05 MPa (7 psi)

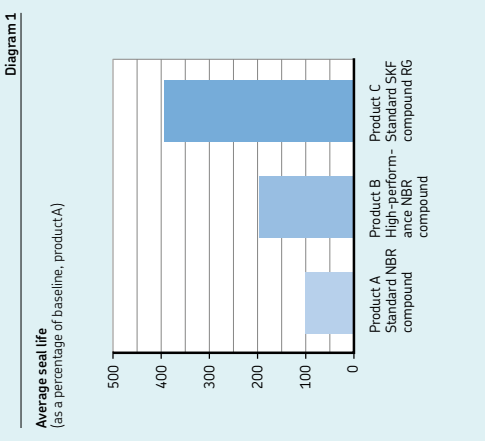
These values are the maximum value for each service condition and should not occur together. Consideration should be given as to how the operating conditions affect each other. For information on seals under pressure, see **page 79**.

New sizes

If the necessary size is not listed in the product tables on the following pages, we can add more sizes on request (also in inch size). Contact your local SKF representative.

Table 2				
Pumping ability				
Speed Rotating	Circumferential		Pumping time	
	Standard NBR	SKF compound RG	Standard NBR	SKF compound RG
r/min	m/s	s		
1 000	3.1	-	117	
1 500	4.7	280	69	
2 000	6.3	186	50	
2 500	7.9	130	40	
3 000	9.4	102	31	
3 500	11.0	82	25	
4 000	12.6	68	21	
4 500	14.1	57	18	

Shaft diameter 60 mm, engine oil SAE 30



Dimensions				Designation ⁽¹⁾		ISO / DIN		Dimensions				Designation ⁽¹⁾		ISO / DIN	
Shaft	Bore	Nominal seal width		Designation ⁽¹⁾		ISO / DIN		Shaft	Bore	Nominal seal width		Designation ⁽¹⁾		ISO / DIN	
d ₁	D	b	b					d ₁	D	b	b				
mm															
— — — — —															
17	29	5		17x29x5				22	32	7		22x32x7			
	cont.	30	7	17x30x7					35	7		22x35x7			•
		32	7	17x32x7					36	7		22x36x7			
		35	7	17x35x7					38	8		22x38x8			
		37	7	17x37x7					40	7		22x40x7			•
18	28	7		18x28x7				23	40	10		23x40x10			
	30	6		18x30x6				24	35	7		24x35x7			
	30	7		18x30x7			•		37	7		24x37x7			
	32	7		18x32x7					40	7		24x40x7			
	35	7		18x35x7			•		42	8		24x42x8			
19	40	7		18x40x7					47	7		24x47x7			
	30	7		19x30x7					50	10		24x50x10			
	30	8		19x30x8				25	35	6		25x35x6			
	32	7		19x32x7					35	7		25x35x7			•
	42	6		19x42x6					37	5		25x37x5			
20	30	5		20x30x5					37	6		25x37x6			
	30	7		20x30x7			•		37	7		25x37x7			
	32	6		20x32x6					38	7		25x38x7			
	32	7		20x32x7					40	5		25x40x5			
	34	7		20x34x7					40	7		25x40x7			
21	35	6		20x35x6					40	8		25x40x8			
	35	7		20x35x7					40	10		25x40x10			
	35	8		20x35x8			•		42	6		25x42x6			
	35	10		20x35x10					42	7		25x42x7			
	36	7		20x36x7					42	10		25x42x10			
22	38	7		20x38x7					45	7		25x45x7			
	40	7		20x40x7			•		45	8		25x45x8			
	40	10		20x40x10					45	10		25x45x10			
	42	7		20x42x7					46	7		25x46x7			
	42	10		20x42x10					47	7		25x47x7			•
23	45	7		20x45x7					47	10		25x47x10			
	47	7		20x47x7					50	10		25x50x10			
	47	10		20x47x10					52	7		25x52x7			
	52	7		20x52x7					52	8		25x52x8			•
	52	10		20x52x10					52	10		25x52x10			
24	62	7		20x62x7					62	7		25x62x7			
	62	8		20x62x8					62	8		25x62x8			
	62	10		20x62x10					62	10		25x62x10			
	72	7		20x72x7					72	7		25x72x7			
	40	7		21x40x7											

Dimensions				Designation ¹⁾				ISO / DIN				Dimensions				Designation ²⁾				ISO / DIN																									
Shaft		Bore		Nominal seal width		D		b		D		Shaft		Bore		Nominal seal width		D		b		D																							
d ₁		D		b		D		b		D		d ₁		D		b		D		b		D																							
mm																																													
—																																													
50	62	7	50x62x7									57	67	7	57x67x7																														
	64	6	50x64x6									58	72	8	58x72x8																														
	65	8	50x65x8										80	8	58x80x8																														
	65	10	50x65x10										80	10	58x80x10																														
	68	7	50x68x7										80	12	58x80x12																														
	68	8	50x68x8									60	72	8	60x72x8																														
	68	10	50x68x10										75	8	60x75x8																														
	70	10	50x70x10										80	7	60x80x7																														
	72	8	50x72x8										80	8	60x80x8																														
	72	10	50x72x10										80	10	60x80x10																														
	72	12	50x72x12										82	12	60x82x12																														
52	75	10	50x75x10										85	8	60x85x8																														
	80	8	50x80x8										85	10	60x85x10																														
	80	10	50x80x10										90	8	60x90x8																														
	85	10	50x85x10										90	10	60x90x10																														
	90	10	50x90x10										95	10	60x95x10																														
	100	10	50x100x10										100	10	60x100x10																														
	63	8	52x63x8										110	8	60x110x8																														
	65	8	52x65x8										110	8	60x110x10																														
	68	8	52x68x8									62	80	10	62x80x10																														
	72	8	52x72x8										85	10	62x85x10																														
	72	10	52x72x10										90	10	62x90x10																														
55	80	10	52x80x10										85	10	63x85x10																														
	85	10	52x85x10										90	10	63x90x10																														
	100	10	52x100x10										80	8	64x80x8																														
	68	8	55x68x8										80	8	65x80x8																														
	70	8	55x70x8										85	8	65x85x8																														
	70	10	55x70x10										85	10	65x85x10																														
	72	8	55x72x8										85	12	65x85x12																														
	72	10	55x72x10										88	12	65x88x12																														
	75	8	55x75x8										90	10	65x90x10																														
	75	10	55x75x10										95	10	65x95x10																														
	78	10	55x78x10										97	7	65x97x7																														
	78	12	55x78x12										100	10	65x100x10																														
56	80	8	55x80x8										110	10	65x110x10																														
	80	10	55x80x10										120	12	65x120x12																														
	85	8	55x85x8										140	12	65x140x12																														
	85	10	55x85x10										90	10	68x90x10																														
	90	8	55x90x8										85	8	70x85x8																														
	90	10	55x90x10																																										
	100	10	55x100x10																																										
	100	12	55x100x12																																										
	72	8	56x72x8																																										

Standard O-Rings

ISO 3601 Simplified Reference: ISO 3601 is the SAE Aerospace Size Standard for o-rings. The standard purpose is to specify inside diameters, cross-sections, tolerances, and size identification (dash numbers) for o-rings. Apple Rubber catalog numbers are identical to the ISO 3601 number system. All sizes are listed by ascending inside diameter (I.D.) in Fractional and decimal sizes.

How to order

Apple Rubber o-rings are specified by three characteristics: size, hardness, and material.

Size: Standards are specified by their ISO 3601 dash number. O-Ring size is defined by inside diameter and cross-section (width) and is listed in both fractional and decimal dimensions with tolerances. The standards range in I.D.'s from .74 mm to 658.88 mm and cross sections (widths) from 1.02 mm to 6.99 mm. Although we only include the ISO 3601 standard sizes in this brochure, Apple Rubber has a vast inventory of non-standard and metric sizes. Visit our website at apple Rubber.com and use the O-Ring Size Search Tool to view our inventory.

Hardness: This is specified by a two-digit Shore A durometer number, ranging from 20 (soft) to 90 (hard), depending on the type of elastomer. Our standard durometer is 70 Shore A, except for Viton™ which is 75 Shore A. Standard durometer tolerance is ±5.

Material: Our standard range of materials is designated by a two-letter abbreviation for each elastomer. See the Materials table on the next page for designations and further discussions of materials.

Seal Types and Gland Design

O-Ring Gland Design for Dynamic Seals

O-Ring Cross Section	Gland Depth	Squeeze		Diametrical Clearance Max.	Groove Width ±.13				Eccentricity Max.
		Millimeter	%		No Backup Rings	One Backup Ring	Two Backup Rings	Groove Radius	
1.02	.79/.84	.10/.30	11-28	0.10	1.60	—	—	.013-0.20	0.05
1.27	.99/1.04	.15/.36	13-26	0.10	1.85	—	—	.013-0.20	0.05
1.52	1.19/1.24	.20/.41	14-25	0.10	2.13	—	—	.013-0.20	0.05
1.78	1.40/1.45	.25/.46	15-25	0.10	2.41	3.81	5.28	.013-0.38	0.05
2.62	2.22/2.29	.35/.48	10-18	0.13	3.68	4.75	6.32	.013-0.51	0.08
3.53	3.02/3.12	.30/.06	9-17	0.15	4.70	5.64	7.65	.013-0.76	0.10
5.33	4.65/4.78	.43/.81	8.5-15	0.15	7.24	8.59	10.87	.013-1.27	0.15
6.99	5.94/6.10	.074/1.19	10.5-17	0.18	9.52	11.18	14.71	.013-1.52	0.20

O-Ring Gland Design for Static Seals

O-Ring Cross Section	Gland Depth		Squeeze				Diametrical Clearance Max.	Groove Width, ±.13			Groove Radius	Eccentricity Max.
			Radial >0<	Axial >0<		No Backup Rings		One Backup Ring	Two Backup Rings			
				Millimeter	%					Millimeter		
		Radial	Axial	Millimeter	%	Millimeter		%				
1.02	.69-.76	.69-.76	.18-.41	19-37	.18-.41	19-37	0.08	1.52	—	—	0.13-0.20	0.05
1.27	.89-.99	.86-.97	.20-.46	17-34	.23-.48	19-36	0.10	1.91	—	—	0.13-0.20	0.05
1.52	1.07-1.19	1.07-1.17	.25-.53	18-33	.28-.53	19-33	0.10	2.29	—	—	0.13-0.20	0.05
1.78	1.27-1.40	1.24-1.37	.30-.58	18-32	.33-.61	19-33	0.10	2.41	3.81	5.28	0.13-0.38	0.05
2.62	2.03-2.18	1.91-2.06	.36-.66	14-25	.48-.79	19-29	0.13	3.56	4.62	6.20	0.13-0.51	0.08
3.53	2.79-2.95	2.54-2.74	.48-.84	14-23	.69-1.09	20-30	0.15	4.57	5.51	7.52	0.13-0.76	0.10
5.33	4.32-4.47	3.94-4.19	.74-1.14	14-21	1.02-1.52	20-28	0.15	7.11	8.46	10.74	0.13-1.27	0.15
6.99	5.72-5.97	5.21-5.42	.86-1.42	13-20	1.37-1.93	20-27	0.18	9.40	11.05	14.58	0.13-1.52	0.20

PROVIDE THE FOLLOWING WHEN ORDERING

- Quantity of o-rings
- Size by ISO 3601 dash number, or I.D. and C.S., if ordering a non-standard
- Material by hardness and two-digit material abbreviation

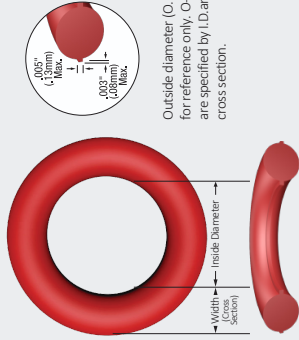
EXAMPLES:

Standard O-Ring – If ordering 10,000 pieces of an ISO 3601-110 in 70

durometer Silicone your order would read: 10,000 ISO 3601-110 70SL

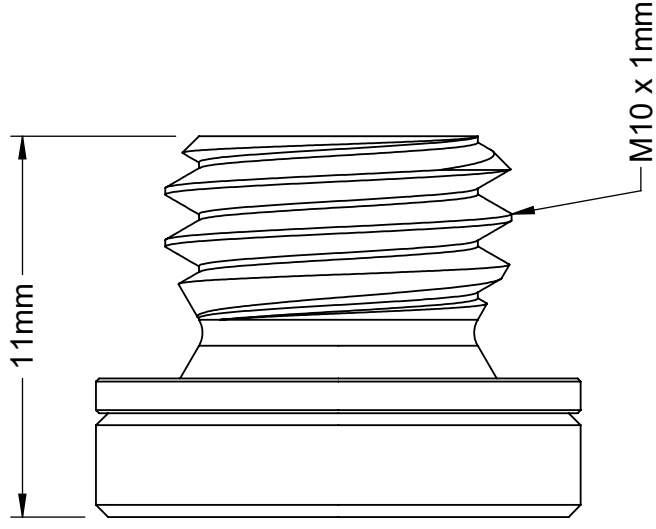
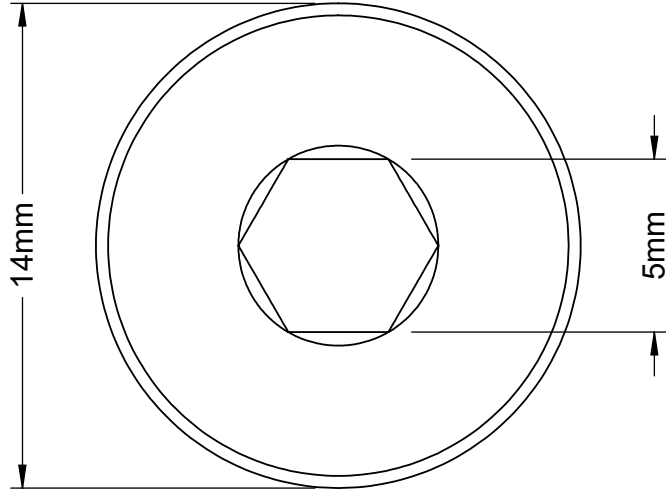
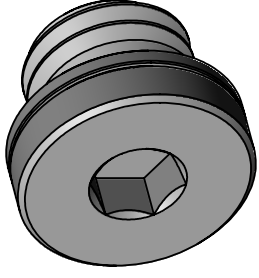
Non-Standard – If ordering 25,000 pieces with an internal diameter of 3.00 mm and a cross section of 1.00 mm 70 durometer Buna-N your order would read: 25,000 3.0 I.D. x 1.00 mm C.S. 70BN

Flash for standard sizes is .13 mm thickness by .08 mm extension.



TO PLACE ORDERS OR QUOTATIONS

Phone: (716) 684-6560 Fax: (716) 684-8302 E-mail: info@apple Rubber.com
Online: apple Rubber.com. For complete list of o-ring seal sizes, please use the O-Ring Size Search Tool online at apple Rubber.com.



McMASTER-CARR® 

<http://www.mcmaster.com>

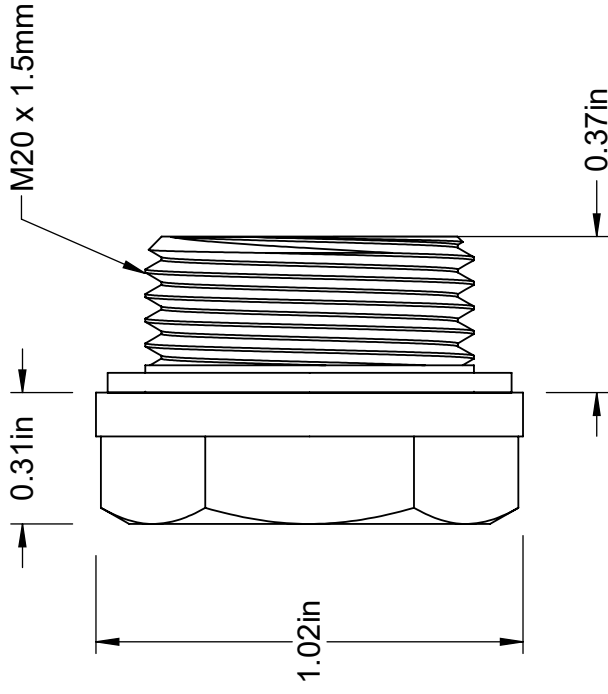
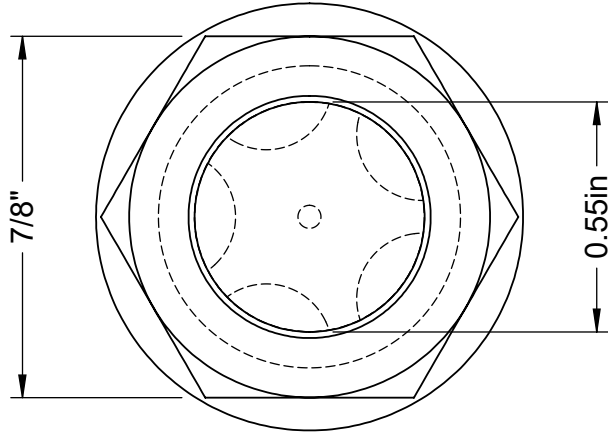
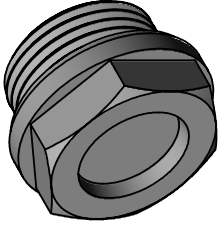
© 2023 McMaster-Carr Supply Company

Information in this drawing is provided for reference only.

PART
NUMBER

97313A108

Low-Pressure Steel
Threaded Plug



McMASTER-CARR® 

<http://www.mcmaster.com>

© 2022 McMaster-Carr Supply Company

Information in this drawing is provided for reference only.

PART
NUMBER

5095K112

Shatter-Resistant

Sight



Mobil Glygoyle™ Series

Mobil Industrial , Sweden
Polyalkylene Glycol (PAG) Gear, Bearing and Compressor Lubricant

Product Description

Mobil Glygoyle™ Series lubricants are superior performance gear, bearing and compressor oils designed to provide outstanding benefits in terms of efficiency, long oil life, and equipment protection. These fully synthetic, polyalkylene glycol (PAG) lubricants were developed for use under operating conditions beyond the capabilities of other synthetic lubricants and mineral oils. Their low pour points ensure excellent low-temperature fluidity. The ISO 150 to 1000 grades are NSF H1 registered lubricants and also comply with Title 21 CFR 178.3570 by the Food and Drug Administration (USA) for lubricants with incidental food contact.

- Exceptional EP/antiwear protection for critical equipment components
- A high level of micropitting protection for sensitive gear systems
- Protection against rust and corrosion in-service
- Resistance against foam buildup
- Excellent lubricity inherent to this fully synthetic lubricant
- Low traction coefficient resulting in increased energy efficiency and reduced bulk oil/system temperatures
- Very good thermal and oxidative stability to reduce sludge formation and deposits

Mobil Glygoyle Series will not contribute to MOAH content in food when used in accordance with FDA 21CFR178.3570 limitations.

Features and Benefits

The Mobil Glygoyle Series of fully synthetic oils is specifically designed to outperform mineral and PAO synthetic lubricants in gear and hydrocarbon gas compression applications. In worm gears, the unique properties of these oils allows for more torque to be put through the reducer while in many cases lowering the operating oil sump temperature correlating to longer seal, oil, and gearbox life. In gas compressors, the limited solubility of hydrocarbons in the Mobil Glygoyle Series allows for reduced lubricant dilution and enhanced equipment protection.

Features compared to other mineral, synthetic, and PAG lubricants:

General: There are various types of PAG base oils. The inherent properties of these oils can differ depending on the raw materials and processes used in their manufacture. Features that can differ among various PAG oils include their traction coefficient (energy efficiency), thermal conductivity, and solubility with hydrocarbon oils, tendency to attract water, and low temperature properties.

High Efficiency: ExxonMobil researchers have selected PAG base oils which provide high levels of energy efficiency relative to mineral, PAOs, and other PAG oils. This, coupled with an increased thermal conductivity of about 10% over mineral and PAO oils, leads to lower operating temperatures and longer component life.

Wide Temperatures: The Mobil Glygoyle Series has very high VIs ranging from 170 for the ISO 68 to 285 for the ISO 1000. This leads to a wide operating temperature range, beyond that of mineral and PAO lubricants.

Rust Protection: PAG lubricants, which are designed to be immiscible with hydrocarbon oils, tend to absorb water more than mineral or PAO oils. Because of the potential for high water-in-oil levels, care must be taken to prevent the formation of rust on equipment. Mobil Glygoyle Series oils pass major rust tests such as the ASTM D665A and Bethlehem Steel rust test parts A/B, and receives 0.0 ratings in the DIN 51802 Emcor rust test with distilled water. In addition, they show good yellow metal compatibility with a 1B rating in the ASTM D130 test. Mobil Glygoyle Series is not recommended for use in areas where saltwater contamination is expected.

Foam Control: Foam control is important, especially in boxes that are "Sealed for Life". Mobil Glygoyle Series provides excellent results in all three sequences of ASTM D 892 Foam Test.

EP/antiwear: Having the right blend of EP/AW protection is important, especially in worm gears that contain bronze and other yellow metals. The Glygoyle Series of lubricants show excellent EP/antiwear protection with typical results of 12+ in the DIN 51354-2 FZG scuffing test, very low cage and roller wear in the DIN 51819-3 FAG FE8 test, and excellent micropitting protection with a result of >10-high in the FVA 54 micropitting test (ISO 320).

Features	Advantages and Potential Benefits
High thermal and oxidative stability as well as excellent antiwear protection	Provides outstanding gear protection under severe load factor situations Increased production because of extended lubricant life, reducing scheduled and unscheduled downtime for routine lubricant changes Lower maintenance costs and replacement expenditures
Low coefficients of friction and traction	Improved gear efficiency and lower oil operating temperatures for lower operating (power) costs and longer seal life
High thermal conductivity	Lowers operating temperatures at the gear mesh and in the bulk oil by improved heat dissipation
High viscosity index, low pour point and absence of wax	Easy start-up because of excellent low-temperature fluidity – especially important for successful operation of remotely located equipment
Very good resistance to corrosion and rusting	Excellent equipment protection, even during downtime, provides long equipment life and smooth start-up, with associated labor and material cost savings
Multipurpose industrial equipment capability	Potential to use less products and reduced inventory costs

Applications

The Mobil Glygoyle Series is specifically designed for the lubrication of worm gears, especially for heavy-duty, severe service applications, both in food-grade and non food-grade applications. Additionally, the product family has also proven to be an excellent lubricant for many types of industrial gears and anti-friction bearing applications under severe service conditions. Additionally, their poor miscibility with hydrocarbons makes the lower viscosity grades especially effective in hydrocarbon gas compression applications because of the reduced viscosity dilution that occurs in this application versus hydrocarbon based compressor oils.

The Mobil Glygoyle Series is used for the lubrication of filled for life gearboxes and heavy-duty worm gears, other industrial gearing in a wide variety of applications, lubrication of plain and rolling contact bearings, and most types of compressors.

Specific applications include:

- Filled for life gearboxes, especially high ratio/low-efficiency worm gears
- Worm gear applications such as those used in conveyers, escalators, material handling, press drives, packaging machinery, ski lifts, agitators and mixers
- Other gear and bearing applications in the cement, metalworking, plastics, food and textile finishing industries
- Gas Compression utilizing reciprocation, rotary, screw, and centrifugal type compressors in operating conditions beyond the capabilities of other synthetic lubricants and mineral oils

Application notes

Polyalkylene Glycol (PAG) based lubricants have some inherent excellent lubrication properties imparted by the PAG base oil. However, PAG based lubricants do have limitations with respect to compatibility with seal and coating materials, some varieties of light metal alloys and other lubricants. Before applying any PAG lubricant, contact the original equipment manufacturer for specific advice on the application.

Compatibility with other lubricants

The Mobil Glygoyle Series is not compatible with mineral oils and most other synthetic lubricants. Additionally, depending on the specific type of PAG base fluid, they may not be compatible with other PAG type lubricants. (e.g. Mobil Glygoyle No Series and Mobil Glygoyle ISO VG Series are not miscible). The Mobil Glygoyle Series is not generally recommended for use in systems previously filled with mineral oils or PAO based synthetic lubricants. It is further recommended to check compatibility when topping up or replacing existing PAG fillings with Mobil Glygoyle Series, generally the preference is to avoid mixtures by draining, flushing and refilling.

When changing from mineral oil or other synthetic products to Mobil Glygoyle Series, it is critical to clean the system thoroughly and flush with suitable fluids prior to conversion. For further details please contact your ExxonMobil representative.

Water

Mobil Glygoyle Series oils, along with all PAG based lubricants, are hygroscopic and absorb more water than mineral oils or synthetic hydrocarbons before. Therefore extra care should be taken not to expose PAG oils to excessive moisture. Due to their inherent high specific gravity, water does not drop to the bottom of reservoirs, but stays on top of the lubricant.

Seal compatibility

PAG based lubricants are not compatible with most standard seal materials used for mineral oils or synthetic hydrocarbons. Incompatible materials are likely to shrink or swell, thus causing severe leakage or seizure of the seal. When converting from mineral oil or synthetic hydrocarbons to Mobil Glygoyle Series, seal compatibility must be considered. FKM and VMQ are normally suitable for use with PAG. NBR materials may be used but have restricted temperature range. In all cases, operating conditions and the variability of elastomer properties from different manufacturers should be considered. For best results, consult the equipment supplier or seal manufacturer for specific recommendations.

Light Metal Alloys

Mobil Glygoyle Series and PAG lubricants are well suited for gear applications with ferrous and most non ferrous materials. However, Mobil Glygoyle Series and PAG lubricants are not recommended for use with light metal alloys containing Aluminum or Magnesium. PAG lubricants can lead to increased wear when used with light metal alloys of this nature. Please consult the original equipment manufacturer for additional information.

Other Materials

Paints, coatings, and some plastics are not suitable for use with PAG lubricants. In general two component paints (reactive paints, epoxy resins) are suitable for use for interior coatings in contact with the lubricant. Otherwise, interiors in contact with the lubricant should be left uncoated. Materials used for oil level gages, inspection doors etc., should preferably be made of natural glass or polyamide materials. Other transparent plastics, (e.g. Plexiglas), may deteriorate and crack under stress.

Specifications and Approvals

This product has the following approvals:	100	150	220	320	460	680	1000
			X				
SEW-Eurodrive							

This product is recommended for use in applications requiring:							
Fives Cincinnati P-39							
				X			

This product is registered to the requirements of:							
NSF H1							
100	150	220	320	460	680	1000	
	X	X	X	X	X	X	X

This product meets or exceeds the requirements of:							
DIN 51517-3:2018-09							
	X	X	X	X	X	X	
FDA 21 CFR 178.3570							
		X	X	X	X	X	X
ISO L-CKPG (ISO 12925-1:2024)							
	X	X	X	X	X	X	X

Properties and Specifications

Property	68	100	150	220	320	460	680	1000
Grade	ISO VG 68	ISO VG 100	ISO VG 150	ISO VG 220	ISO VG 320	ISO VG 460	ISO VG 680	ISO VG 1000
Copper Strip Corrosion, 24 h, 100 °C, Rating, ASTM D130	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B
Density @ 15.6 °C, g/cm3, ASTM D4052	1.079	1.079	1.078	1.077	1.077	1.076	1.076	1.076
FZG Scuffing, Fail Load Stage, A8.390, ISO 14635-1	10	12+	12+	12+	12+	12+	12+	12+
Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	265	265	265	265	265	265	265	260
Four-Ball Wear Test, Scar Diameter, 20 kg, 1800 rpm, 1 h, 54 °C, mm, ASTM D4172	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Kinematic Viscosity @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445	11.8	17.3	26.1	38.1	55.2	77.2	112	165
Kinematic Viscosity @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445	68	100	150	220	320	460	680	1000
Pour Point, °C, ASTM D97	-30	-30	-33	-33	-33	-33	-33	-33
Rust Characteristics, Procedure A, ASTM D665	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS
Viscosity Index, ASTM D2270	170	190	210	225	240	250	265	285

Health and Safety

Health and Safety recommendations for this product can be found on the Material Safety Data Sheet (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

All trademarks used herein are trademarks or registered trademarks of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries unless indicated otherwise.

C

Bibliografia

Bibliografia

- [1] Asociación Española de Normalización (UNE). *UNE EN 10083-2: Aceros para temple y revenido Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no aleados*. UNE / CEN / ISO, 2008.
- [2] Asociación Española de Normalización (UNE). *UNE EN 10088-1: Aceros inoxidables Parte 1: Relación de aceros inoxidables*. UNE / CEN / ISO, 2019.
- [3] Asociación Española de Normalización (UNE). *UNE EN 1563: Fundición de grafito esferoidal*. UNE / CEN / ISO, 2019.
- [4] Andre Chevalier. *Guide du dessinateur industriel: pour la maîtrise de la communication technique*. français. Guide présentant les techniques de dessin industriel et la communication technique. Paris, France: Hachette Technique, 1989, pàg. 320. ISBN: 9782010147357.
- [5] Deutsches Institut für Normung (DIN). *DIN 3760: Rotary shaft lip type seals*. DIN, 1996.
- [6] Deutsches Institut für Normung (DIN). *DIN 908: Internal drive screw plugs with collar - Cylindrical thread*. DIN, 2020.
- [7] Josep Fenollosa i Coral, Jordi Martínez Miralles i Joaquím Maria Veciana Fontanet. *Unions cargolades*. Col·lecció Temes d'enginyeria mecànica, 10; 87 pàgines. Edicions UPC, S.L., 2016. ISBN: 9788498805574.
- [8] Roland Gomeringer et al. *Mechanical and Metal Trades Handbook*. Angl. 4th. English edition of the well-known technical reference for metalworking trades. Haan, Germany: Europa-Lehrmittel Verlag, 2018, pàg. 482. ISBN: 9783808519158.
- [9] International Organization for Standardization (ISO). *Fluid power systems — O-rings*. Standard series for O-ring dimensions; part of the ISO 3601 series. ISO, 2012?
- [10] International Organization for Standardization (ISO). *Hexagon head screws — Product grades A and B*. Defines characteristics of hexagon head screws with metric coarse pitch threads. ISO, 2022.
- [11] International Organization for Standardization (ISO). *Hexagon socket head cap screws*. Specifies characteristics of hexagon socket head cap screws. ISO, 2004.
- [12] International Organization for Standardization (ISO). *ISO 10828: Worm gears — Worm profiles and gear mesh geometry*. ISO, 2024.
- [13] International Organization for Standardization (ISO). *ISO 3448: Industrial liquid lubricants — ISO viscosity classification*. ISO, 1992.
- [14] International Organization for Standardization (ISO). *ISO 7041: Prevailing torque type hexagon nuts (with non-metallic insert), style 2 — Property classes 9 and 12*. ISO, 2012.
- [15] International Organization for Standardization (ISO). *Rectangular or square parallel keys and their corresponding keyways (Dimensions in millimetres)*. Withdrawal of standard; originally published January 1969. ISO, 1969.
- [16] International Organization for Standardization (ISO). *Rolling bearings — Accessories — Part 2: Dimensions for locknuts and locking devices*. ISO, 2013.
- [17] International Organization for Standardization (ISO). *Rolling bearings — Dynamic load ratings and rating life*. Methods of calculating basic dynamic load ratings of rolling bearings. ISO, 2007.
- [18] Departament de mecànica. *Quadern D3*. ETSEIB, 2025.
- [19] Carles Riba Romeva. ?Engranatges de vis sens fi? Català. A: *Mecanismes i màquines*. Vol. 2, *Transmissions d'engranatges*. Capítol 8.5. Edicions UPC.